



UT04: Gestión de recursos compartidos en WS

MF: Sistemas Operativos en Red

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[FRSOR 2026-001]



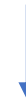
1. Gestión de permisos en redes Windows | Conceptos

Objetivo principal de una **red**



Compartir **recursos** entre los **usuarios**

Objetivo principal de un **administrador**



Asegurarse de que todo el mundo pueda **utilizar** los **recursos** que necesita sin comprometer la seguridad de los ficheros y el resto de los recursos

Conceptos

Derechos

Permisos

Definen los **atributos de protección**

Permisos sobre **recursos compartidos**

Permisos **NTFS**

1. Gestión de permisos en redes Windows | Conceptos

Derecho

Atributo de un **usuario** (o **grupo**) que le permite realizar una acción que afecta al sistema en su conjunto (y no a un objeto o recurso concreto).

Cada **derecho** tiene asociada una lista donde se especifican los **grupos** o **usuarios** que tienen concedido ese derecho

Permiso

Característica de cada **recurso** (carpeta, archivo, impresora, etc.) del sistema, que concede o deniega el acceso al mismo a un **usuario** o **grupo** concreto.

Cada **recurso** del sistema posee una lista en la que se establece qué **usuarios** o **grupos** pueden acceder a dicho recurso y qué tipo de acceso puede hacer cada uno (lectura, modificación, ejecución, borrado, etc.).

Permisos sobre recursos compartidos → Permisos sobre **directorios/carpetas** que están compartidos en la red, y por tanto, no protegen a los directorios cuando se abren localmente en el servidor. Se pueden conceder tanto a **usuarios** individuales como a **grupos**.

Permisos NTFS → Permisos sobre **directorios/carpetas** (estén o no compartidas) y **ficheros**, que controlan cada una de las acciones que se pueden llevar sobre dichos recursos. Se pueden conceder tanto a **usuarios** individuales como a **grupos**.

1.1 Permisos de los recursos | Conceptos

Atributos de protección de cada carpeta/archivo



SID del propietario → Inicialmente, el **propietario** es siempre el usuario que ha creado el **archivo** o **carpeta**, aunque este atributo puede ser modificado posteriormente.

Lista de control de acceso de protección (ACL) → incluye los **permisos** que los **usuarios** tienen sobre el **archivo** o **carpeta**.

Lista de control de acceso de seguridad (SACL) → define qué **acciones** sobre un **archivo** o **carpeta** tiene que auditar el sistema.

1.1 Permisos de los recursos | Conceptos

Permisos sobre recursos compartidos ← distintos → Permisos NTFS

Volumen **FAT**

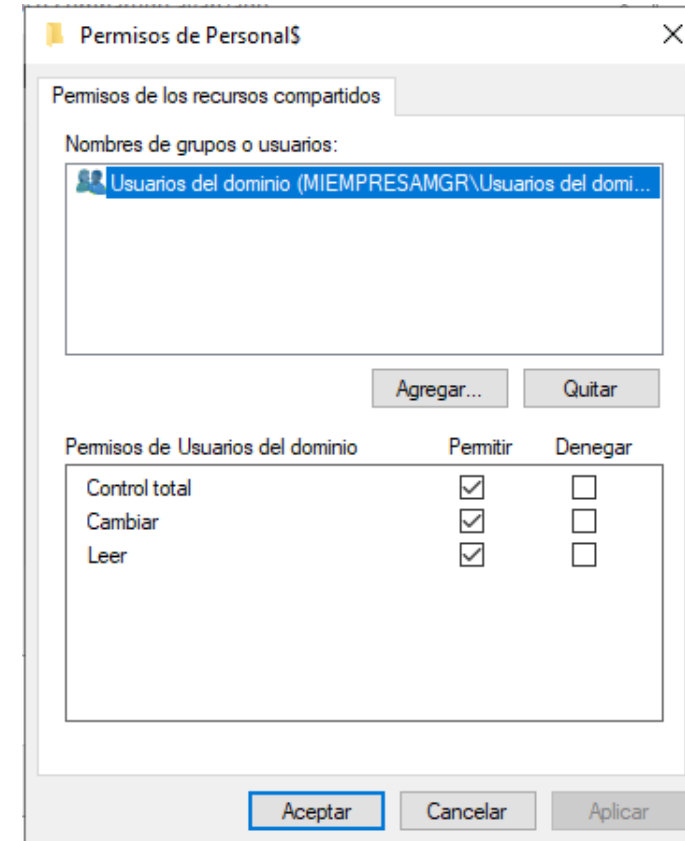
1. **Compartir** una **unidad de disco** / **carpeta**
2. **Asignar permisos** de recurso compartido

Control total

Leer

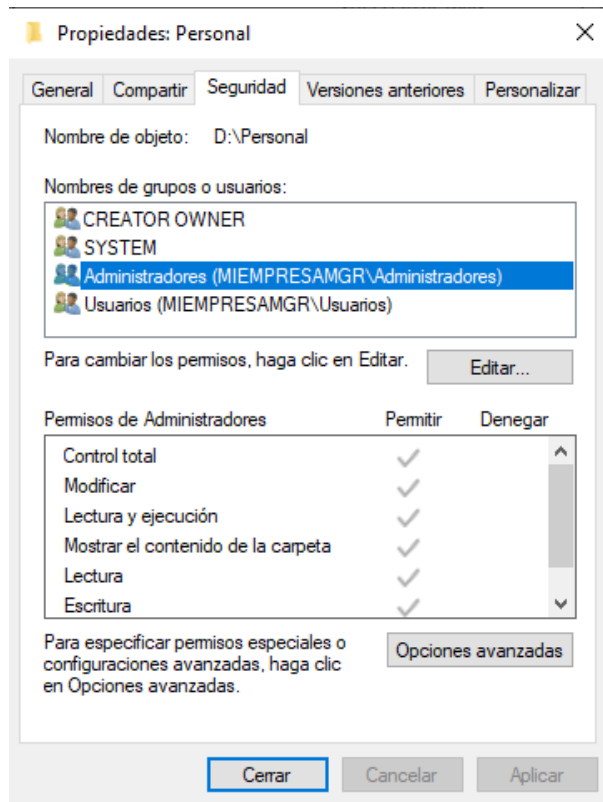
Cambiar

Los **permisos compartidos** se asignan a **carpetas** o **unidades de disco**, pero no a ficheros individuales



1.1 Permisos de los recursos | Conceptos

Permisos sobre recursos compartidos ← distintos → Permisos NTFS



Volumen **NTFS**

Las **carpetas** tienen los mismos permisos de recurso compartido que los de un volumen FAT, pero hay disponible otra capa de permisos sobre esos

ventana **Propiedades de Seguridad**

Pueden **restringir** el **acceso** tanto a través de la red como localmente.

Se pueden asignar tanto a **carpetas** o **unidades de disco**, como a **ficheros**

2.1 Permisos de los recursos | Conceptos

Permisos sobre recursos compartidos — *determinan* → acceso desde la **red**



Permisos de recurso compartido → **Leer**

Acceso desde la **red**

Permisos NTFS → **Control Total** para Todos

Inicio de sesión **localmente**

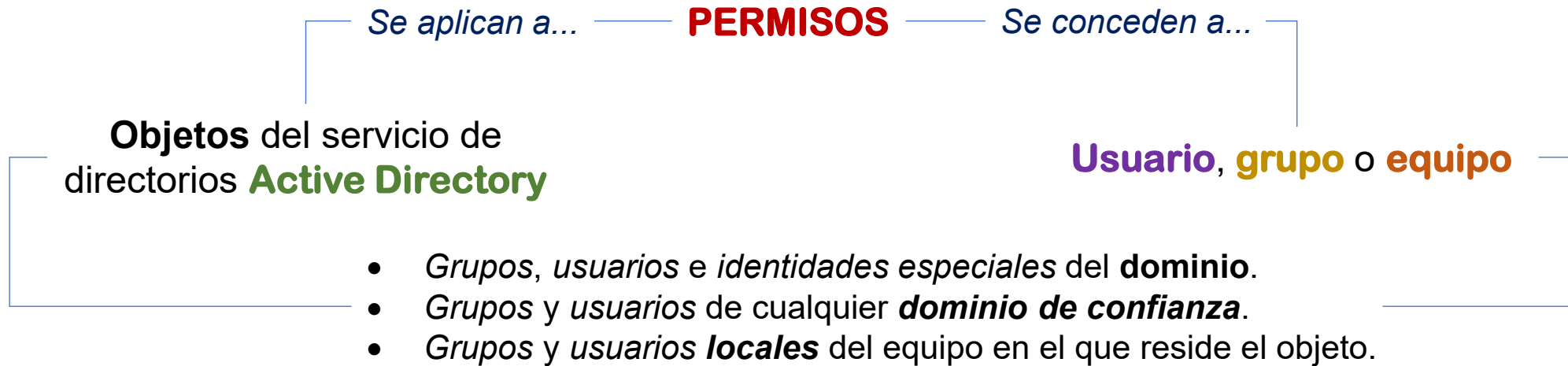
- Los **permisos sobre recursos compartidos** no tienen efecto en usuarios que inicien sesión localmente.
- Los **permisos NTFS** tienen efecto tanto localmente como para usuarios de red.

Métodos de acceso a los recursos compartidos

- Utilizando los **permisos de recurso compartido**, que son sencillos de aplicar y administrar.
- Utilizando los **permisos NTFS**, que proporcionan un control más detallado del recurso compartido y su contenido.
- Utilizando una **combinación** de los dos métodos anteriores.

Siempre se aplicará el permiso más restrictivo

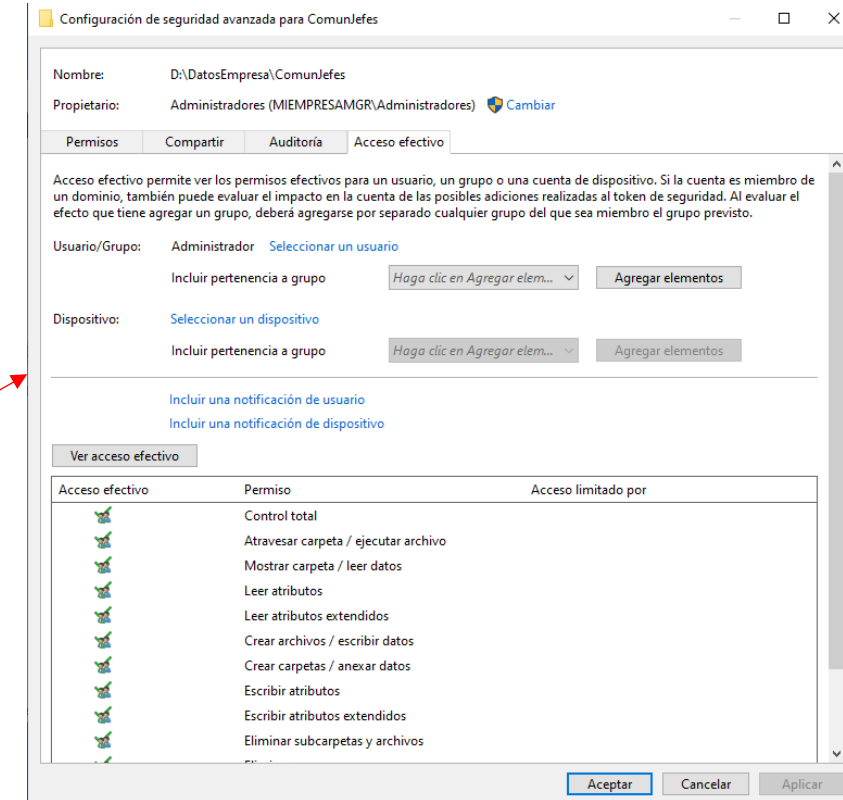
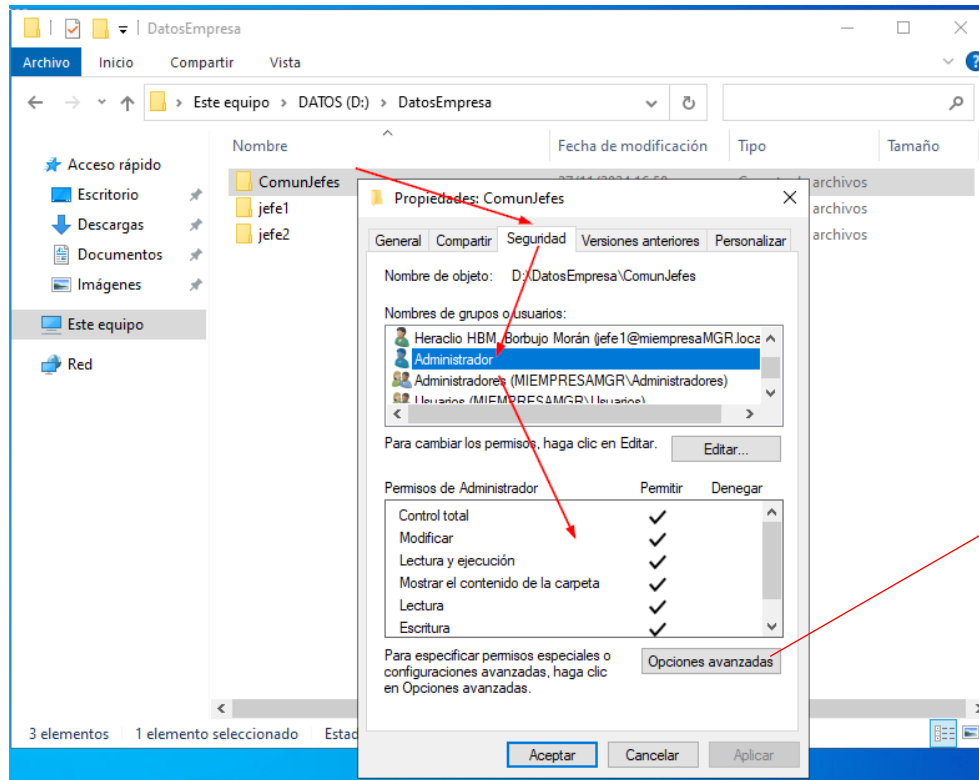
1.1 Permisos de los recursos | Conceptos



Permisos **comunes** a la mayoría de los **objetos**

- ✓ Permisos de lectura
- ✓ Permisos de escritura
- ✓ Permisos de eliminación

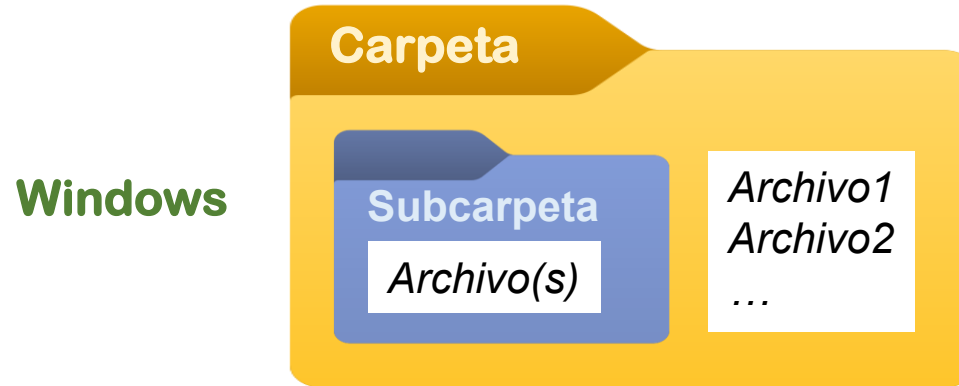
1.1 Permisos de los recursos | Permisos NTFS estándar y especiales



Permisos NTFS estándar → combinaciones de los permisos NTFS especiales que están predefinidos en el sistema. Son los que se asignan con mayor frecuencia

Permisos NTFS especiales → los que controlan cada una de las acciones que se pueden realizar sobre las carpetas o los archivos. Ofrecen un grado de control más preciso para asignar acceso a objetos.

2. Administrar el acceso a carpetas compartidas |



Las **carpetas compartidas** proporcionan acceso a archivos y carpetas a través de una red

Carpetas de aplicaciones compartidas → se centraliza la administración, permitiendo así la instalación y mantenimiento de las aplicaciones en un **servidor** en lugar de utilizar equipos **clientes**.

En el **servidor** o en un equipo **cliente**

Carpetas de datos compartidas → ofrece una ubicación central desde la que los **usuarios** pueden obtener acceso a los archivos comunes. De este modo, se **simplifica** la gestión de la **seguridad** de los datos que contienen estos archivos.

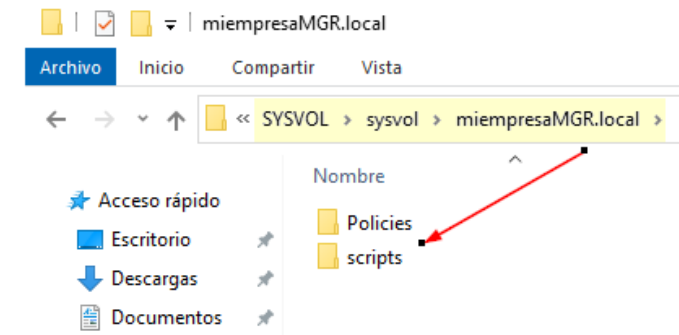
2.1 Recursos compartidos administrativos |

En la instalación de **Windows Server** con el **Directorio Activo**

Recursos compartidos

`\Windows\sysvol\sysvol` → **SYSVOL**

1



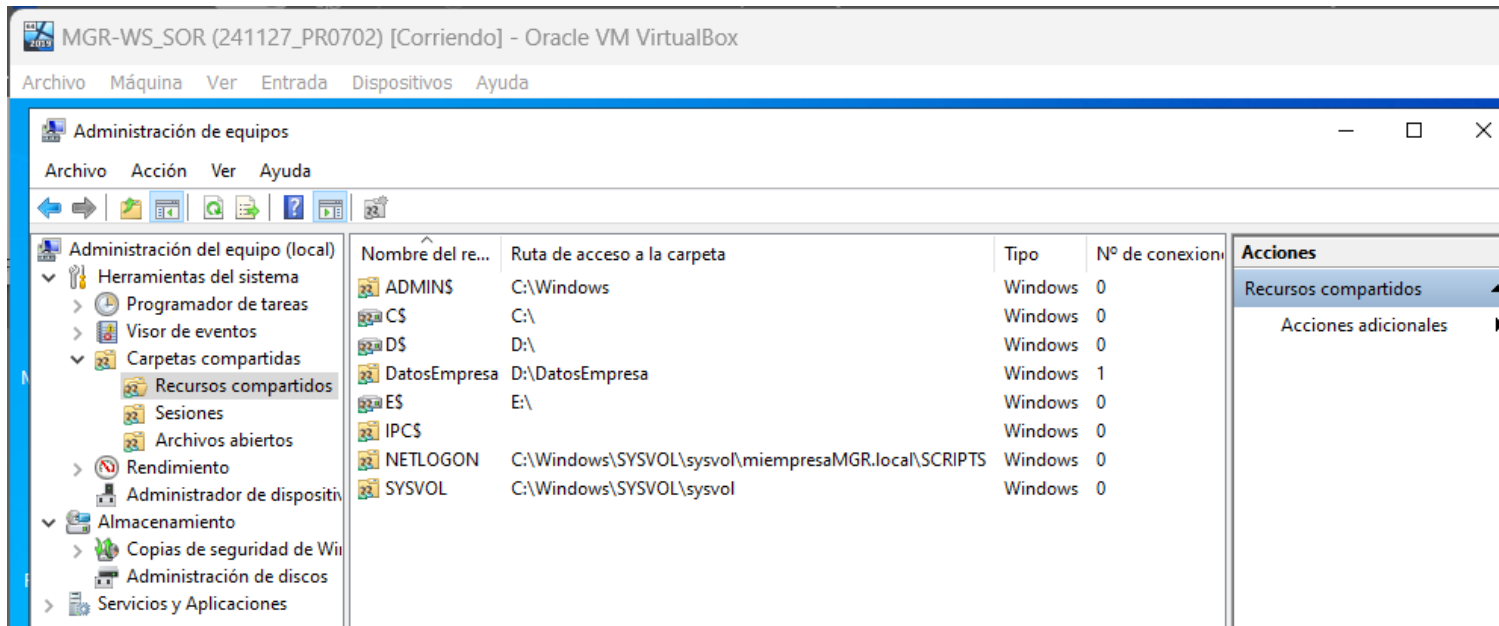
Polices → para las **directivas** de grupo

2

Scripts → para los archivos de **scripts** de inicio de sesión → **NETLOGON**

2.1 Recursos compartidos administrativos |

Para ver los **directorios compartidos**, desde Inicio → Herramientas administrativas → Administración de equipos



Windows Server comparte automáticamente recursos que permiten realizar tareas administrativas

signo de dólar (\$) al final del nombre de **carpeta**

permite ocultar el **recurso compartido** a los **usuarios** que examinan el equipo en Red



2.1 Recursos compartidos administrativos |

- Los miembros del grupo **Administradores** tienen, de manera predeterminada, permiso de **Control total** en las **carpetas compartidas administrativas**.
- **No** se pueden **modificar** los **permisos** de las carpetas compartidas administrativas.

CARPETA COMPARTIDA	FINALIDAD
C\$, D\$, E\$	Se utilizan para conectarse de forma remota a un equipo y realizar tareas administrativas. La <u>raíz de cada partición</u> (que tenga una letra de unidad asignada) del disco duro se comparte automáticamente. Al conectarse a esta carpeta, tienes acceso a toda la partición.
ADMIN\$	Ésta es la <u>carpeta raíz del sistema</u> , que se encuentra de forma predeterminada en C:\WINDOWS. Los administradores pueden obtener acceso a esta carpeta compartida para administrar Windows Server sin necesidad de conocer en qué carpeta está instalada esta aplicación. Es un recurso que utiliza el sistema durante la administración remota del equipo.
IPC\$	IPC\$ se utiliza durante la <u>administración remota de un equipo</u> y al ver sus recursos compartidos.
SYSVOL	Es un recurso que utiliza el servicio de <u>Inicio de sesión</u> de los controladores de dominio y corresponde al directorio \Windows\sysvol\sysvol\.
NETLOGON	Es un recurso que utiliza el servicio de Inicio de sesión de los controladores de dominio para procesar el <u>script de inicio de sesión</u> . Corresponde al subdirectorio \Windows\sysvol\sysvol\<nombre del dominio>\scripts.

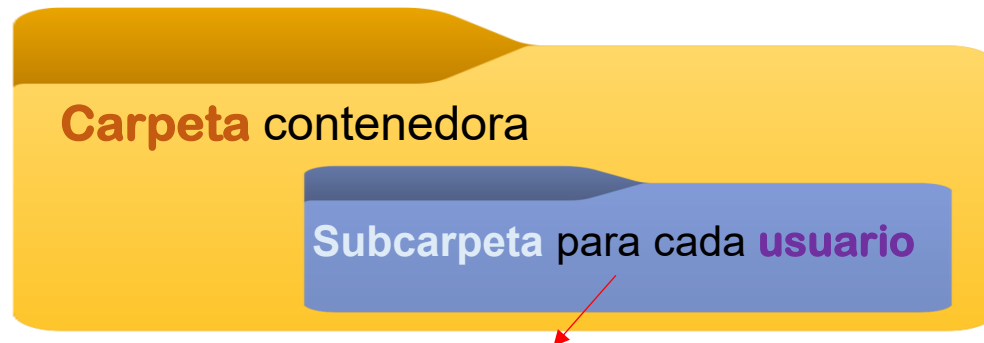


2.2. Carpetas personales para los usuarios en el servidor | Concepto

Beneficio del **dominio**



Crear un **espacio de almacenamiento** (una **carpeta**) en el **servidor** donde cada **usuario** pueda almacenar su información particular



Por defecto, mismo **nombre** que la **cuenta de usuario**

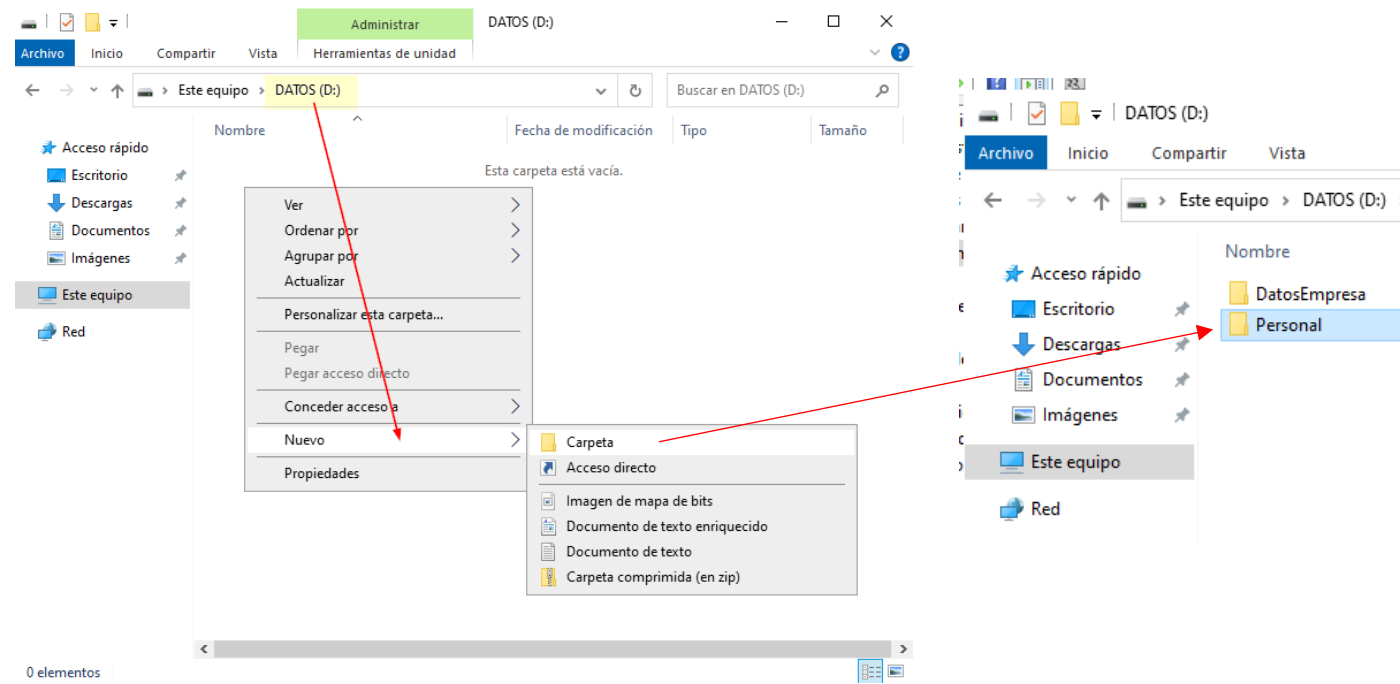
Espacio compartido → **Carpeta** en el servidor
→ **Unidad de red** en el cliente

Pasos

1. **Crear** en el servidor la **carpeta compartida** que actúe como contenedora para todas las carpetas de los usuarios.
2. **Establecer permisos** para compartir.
3. **Configurar** una **carpeta compartida** en la cuenta de cada usuario.
4. **Acceder** desde el equipo **cliente** a la carpeta compartida.

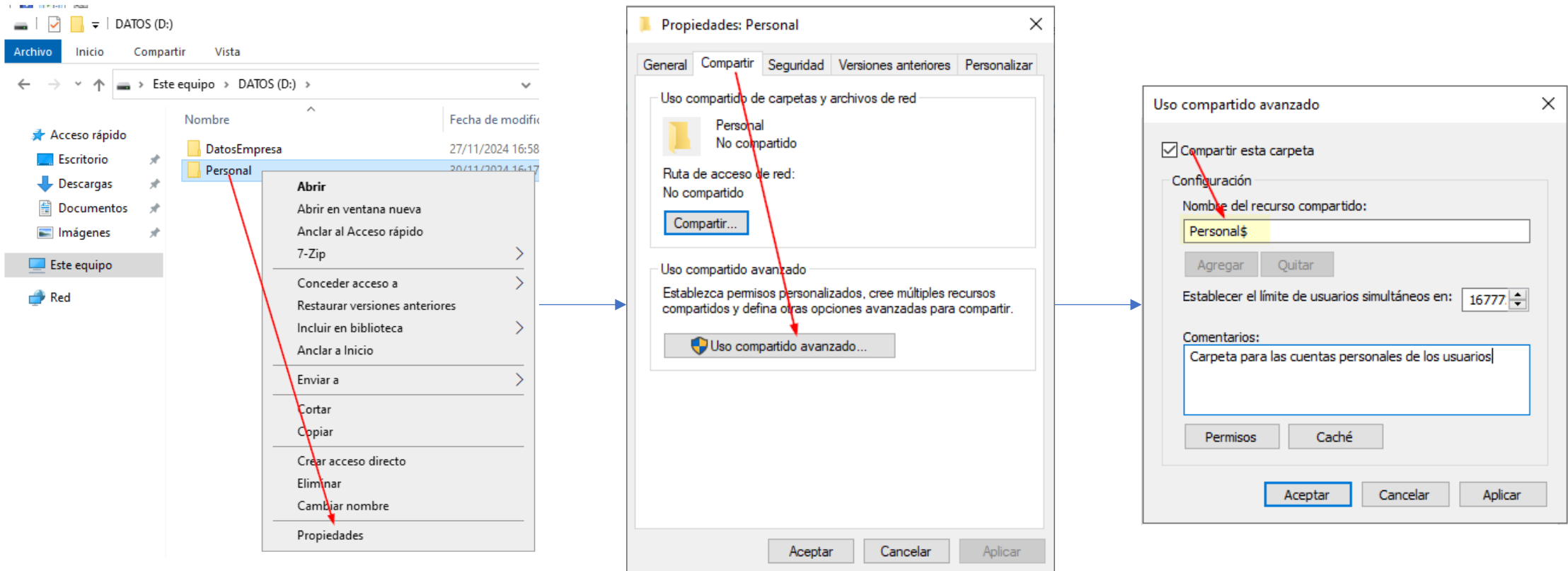
2.2.1. Crear en el servidor la carpeta contenedora | Creación

- **Crear** una nueva **carpeta** en el disco duro del **servidor** para que actúe como recipiente donde guardar las **carpetas personales de los usuarios** **compartida** y tener definidos los **permisos** necesarios



2.2.2. Establecer permisos para compartir | Compartir

- **Cambiar** los **permisos** para que puedan acceder los **usuarios** que nos interesen
autorizaremos el acceso a todos los **usuarios** del grupo **Usuarios de dominio**



The diagram illustrates the process of sharing a folder in Windows:

- File Explorer:** Shows the 'Datos (D:)' drive with the 'Personal' folder selected. A right-click context menu is open, with 'Propiedades' (Properties) highlighted.
- Propiedades: Personal:** The 'Compartir' (Sharing) tab is active. It shows 'Personal' as 'No compartido'. The 'Compartir...' button is highlighted.
- Uso compartido avanzado:** The 'Compartir esta carpeta' checkbox is checked. The 'Nombre del recurso compartido' (Share name) is set to 'Personal\$'. The 'Establecer el límite de usuarios simultáneos en' (Set the limit of simultaneous users to) is set to 16777.

2.2.2. Establecer permisos para compartir | Compartir

- El **nombre** que se utilizará para etiquetar el **recurso compartido** coincide con el **nombre** de la **carpeta** pero, si queremos, podemos cambiarlo,

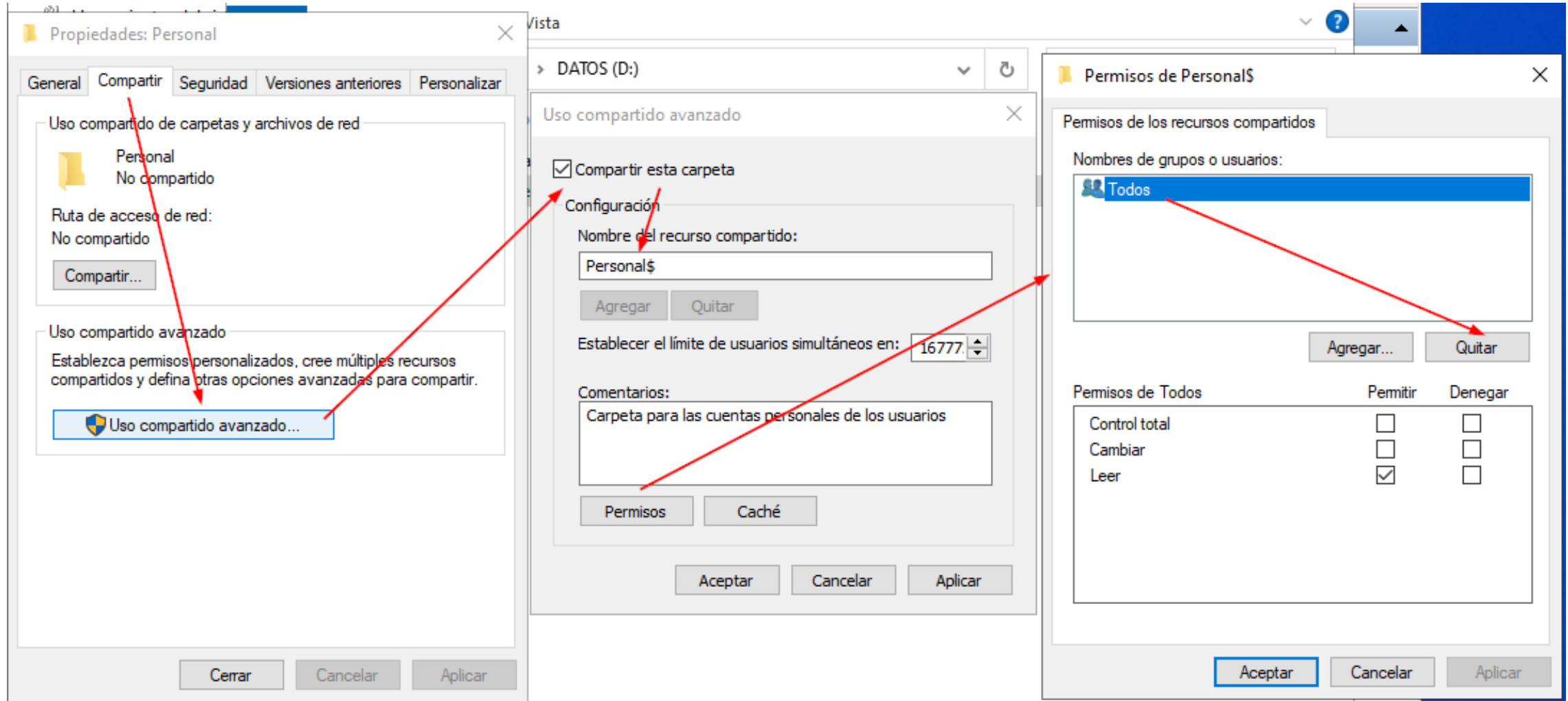
Cuando un **usuario** del sistema obtenga la lista de **carpetas compartidas** por el **servidor**, obtendrá el nombre de todas las carpetas compartidas por todos los usuarios, aunque no tenga permisos para ver su contenido

nombreRecursoCompartido\$



→ No se muestra al resto de los usuarios

2.2.2. Establecer permisos para compartir | Compartir



Propiedades: Personal

General **Compartir** Seguridad Versiones anteriores Personalizar

Uso compartido de carpetas y archivos de red

Personal
No compartido

Ruta de acceso de red:
No compartido

Compartir...

Uso compartido avanzado

Establezca permisos personalizados, cree múltiples recursos compartidos y defina otras opciones avanzadas para compartir.

Uso compartido avanzado...

Uso compartido avanzado

☒ Compartir esta carpeta

Configuración

Nombre del recurso compartido:
Personal\$

Agregar Quitar

Establecer el límite de usuarios simultáneos en: 16777

Comentarios:
Carpeta para las cuentas personales de los usuarios

Permisos Caché

Aceptar Cancelar Aplicar

Permisos de Personal\$

Permisos de los recursos compartidos

Nombres de grupos o usuarios:
Todos

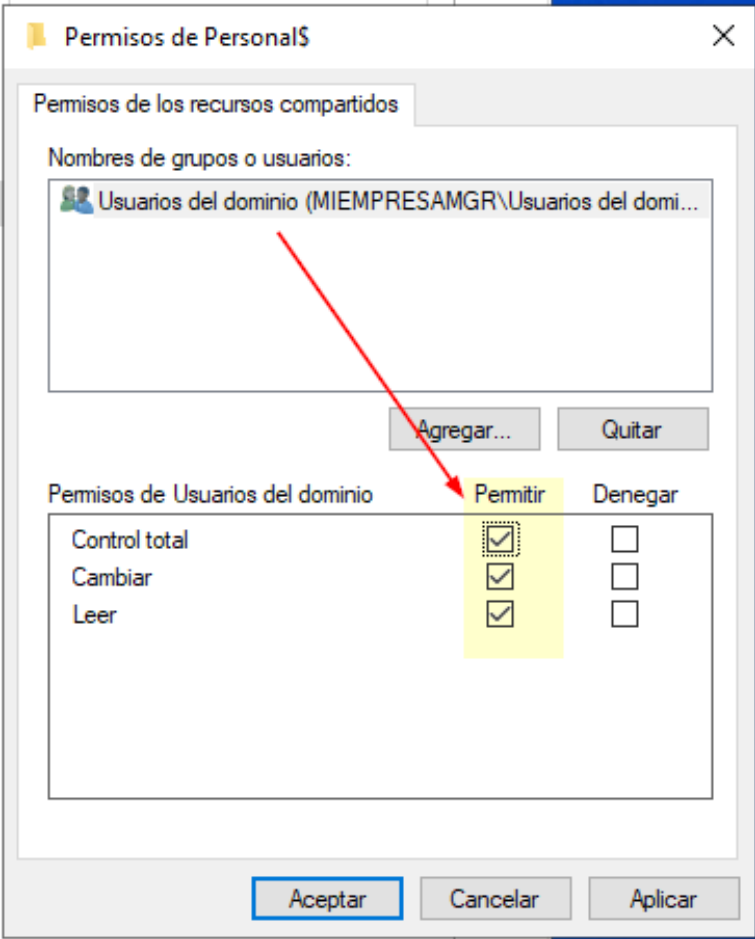
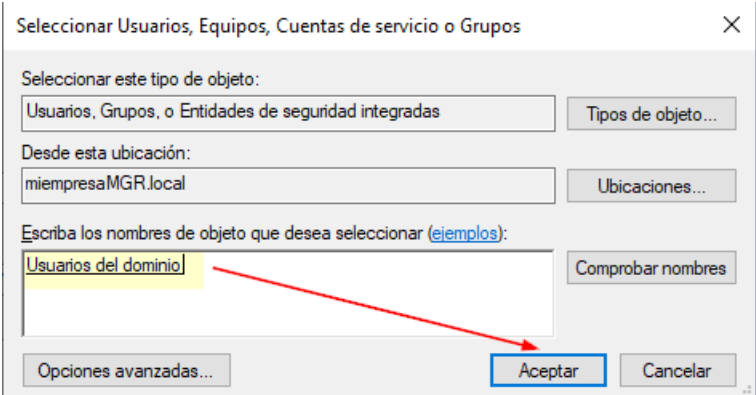
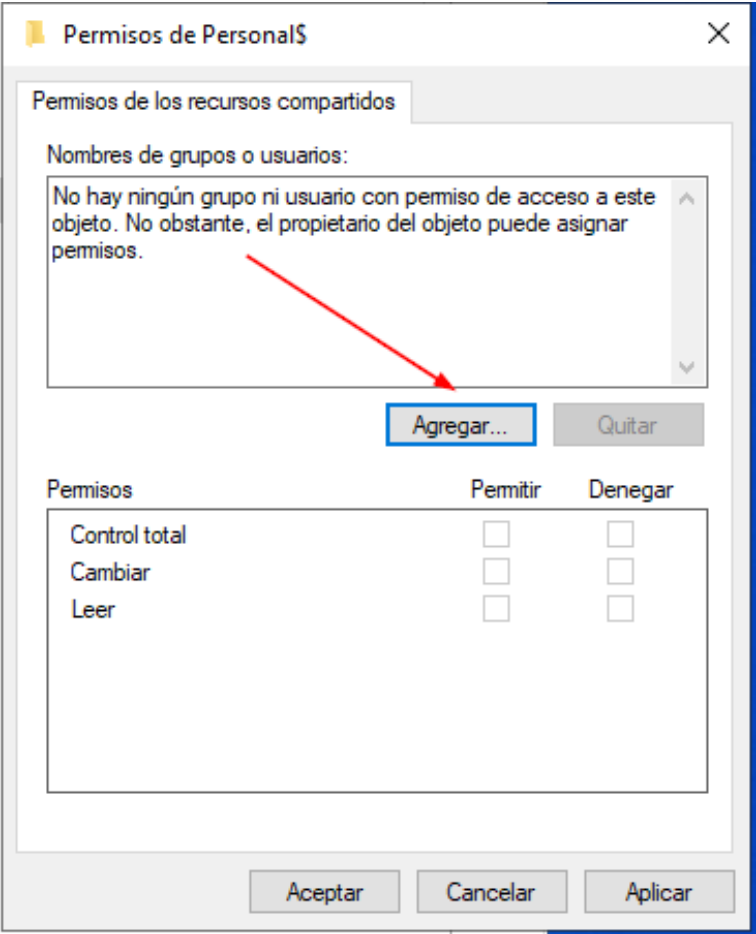
Agregar... Quitar

Permisos de Todos

	Permitir	Denegar
Control total	☐	☐
Cambiar	☐	☐
Leer	☒	☐

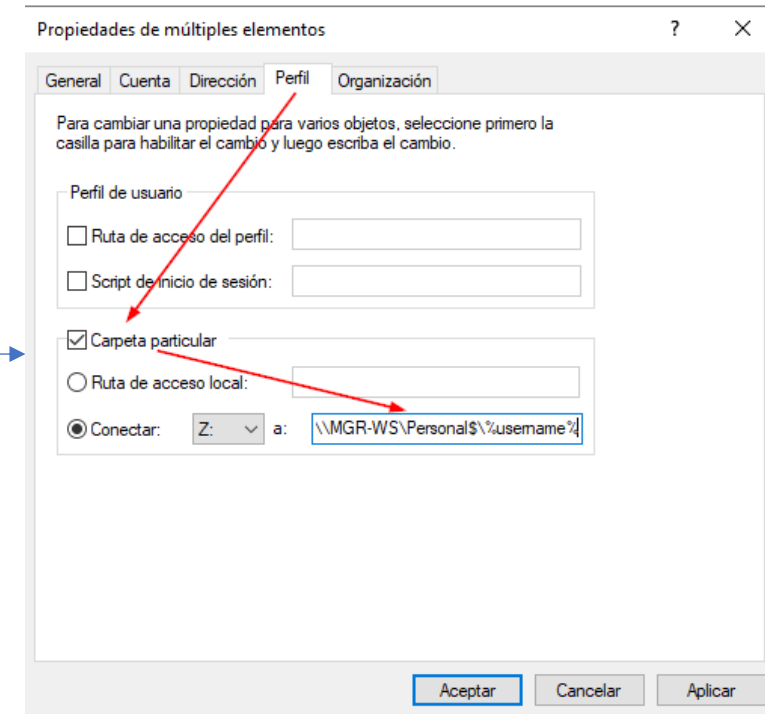
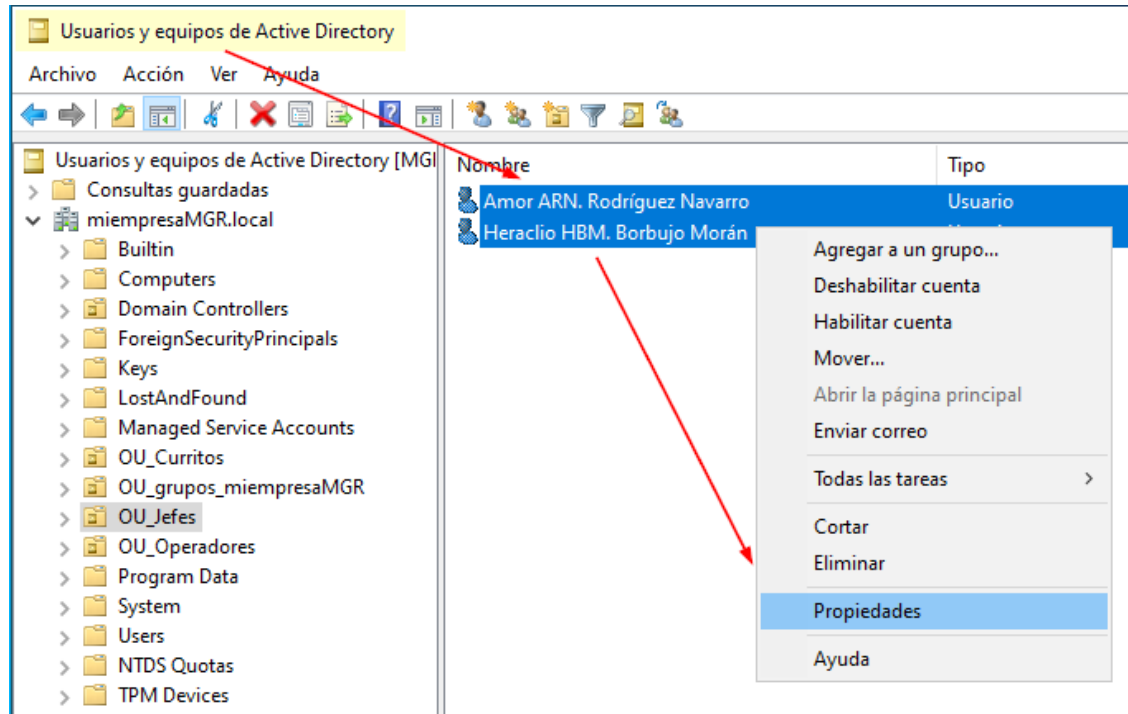
Aceptar Cancelar Aplicar

2.2.2. Establecer permisos para compartir | Compartir



2.2.3. Configurar una carpeta particular para cada usuario | Configurar

- **Configurar** las cuentas de cada **usuario** para que utilicen la **carpeta contenedora** como lugar de almacenamiento en red



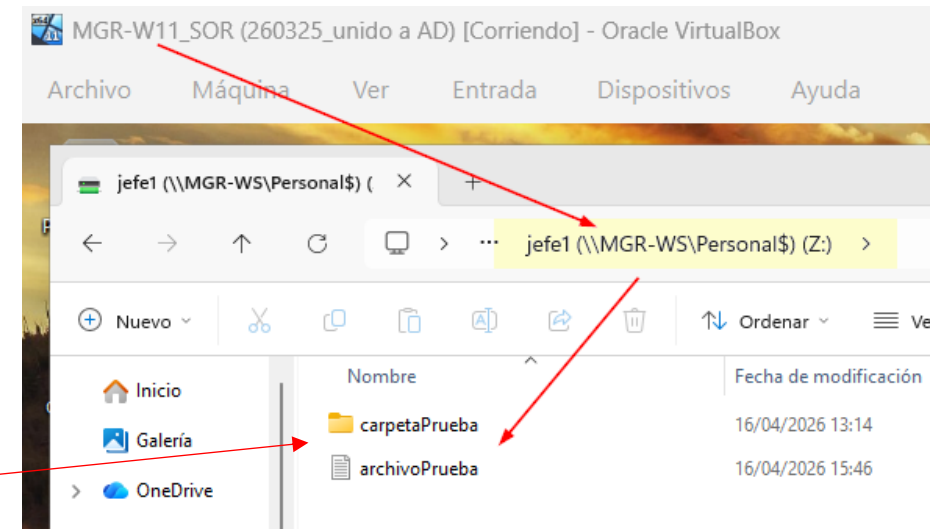
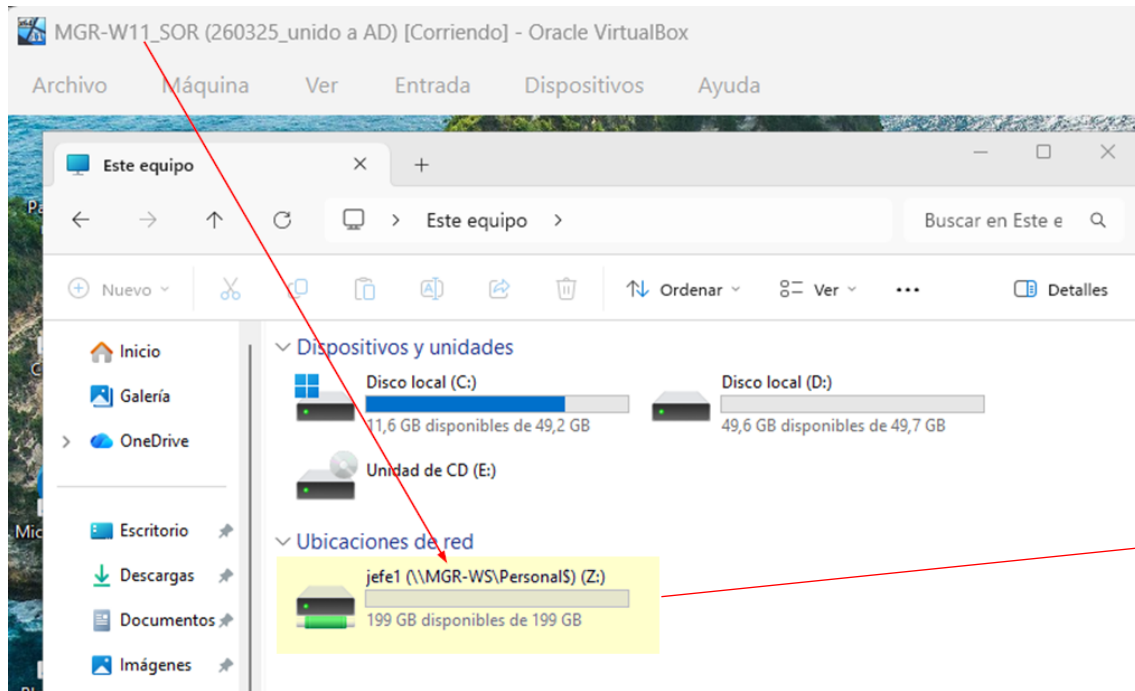
\\servidor\carpeta_contenedora\carpeta_compartida

\\MGR-WS\Personal\$\%username%

2.2.4. Acceder desde el equipo cliente a la carpeta particular |

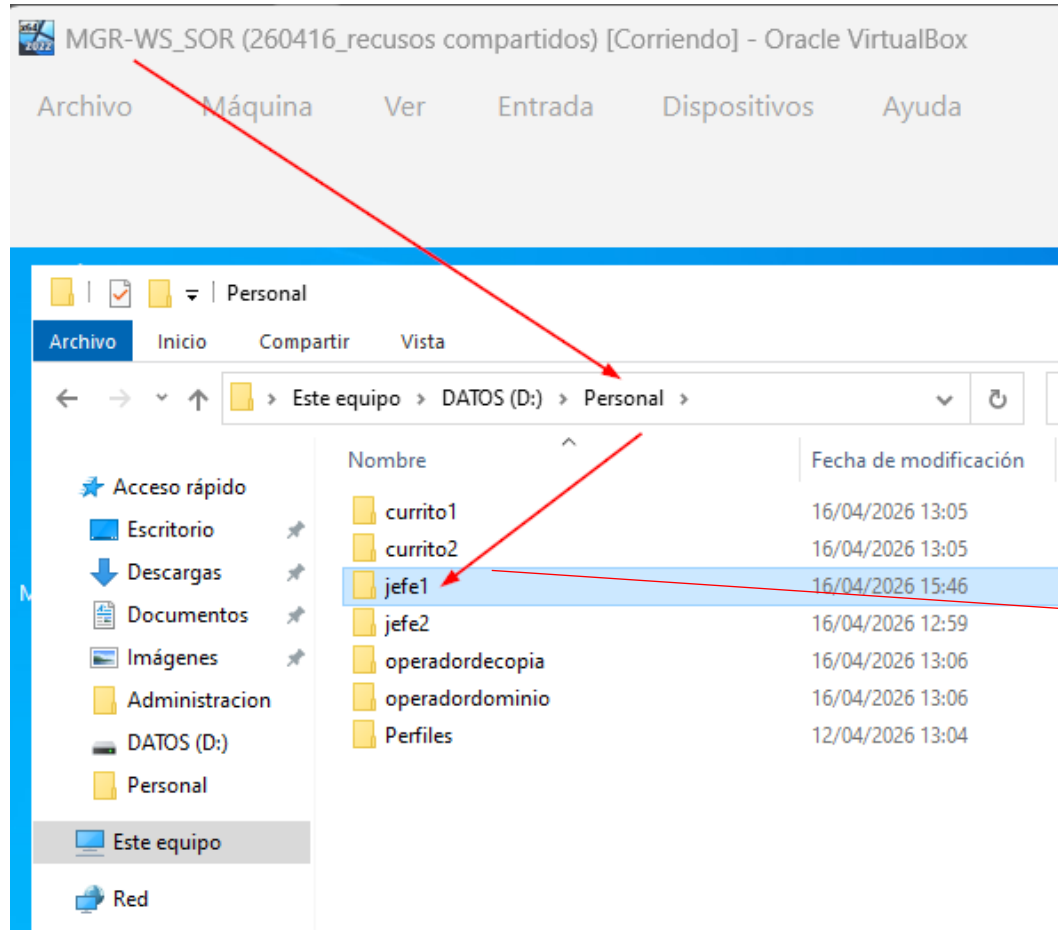
Acceso cliente

Lado del cliente

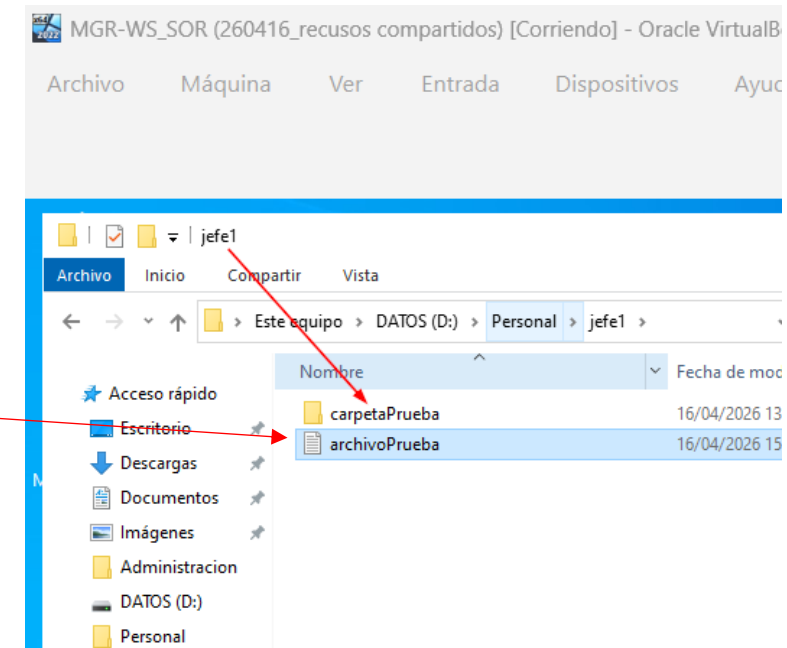


2.2.4. Acceder desde el equipo cliente a la carpeta particular |

Acceso servidor



Lado del servidor



2.3. Carpetas compartidas por un grupo de usuarios | Concepto

Crear una **carpeta** en el **servidor** que funcione como un almacenamiento común para diferentes **usuarios**

— *Al finalizar* —

Los **usuarios** implicados **verán** el espacio de almacenamiento compartido como una **unidad de red**

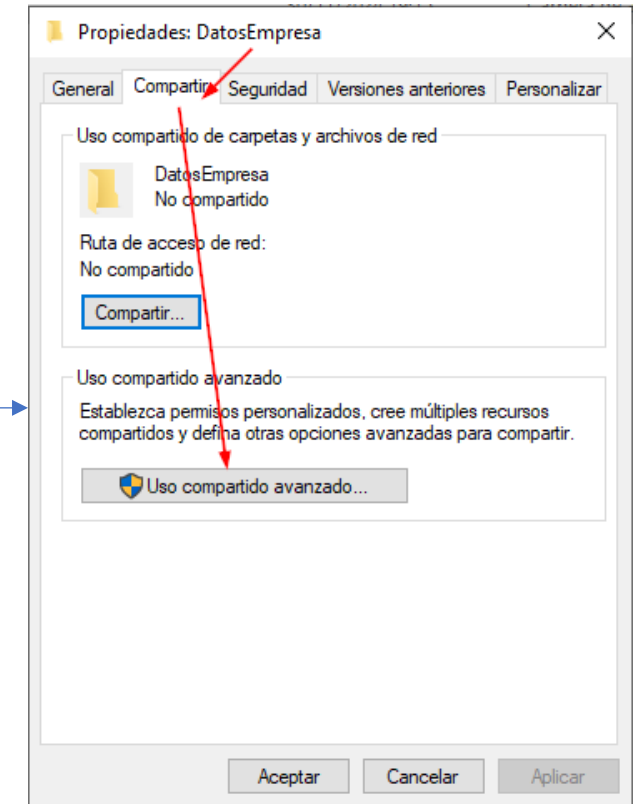
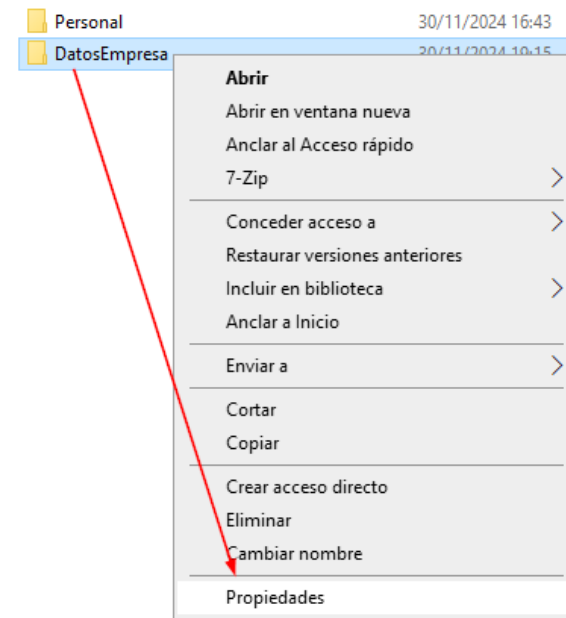
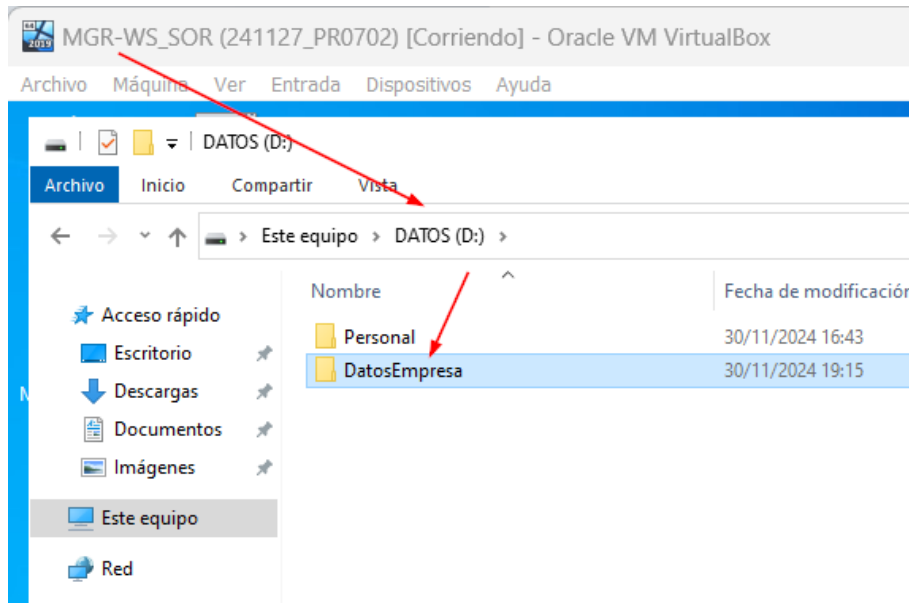
Tareas

1. Crear una **carpeta** y la compartirla con todos los miembros del **grupo**
2. Escribir un **script** que monte la **carpeta** como una **unidad de red**
3. Modificar el **perfil** de los **usuarios** para que se ejecute el **script** cada vez que inicien sesión en el dominio
4. Comprobar que todo funciona correctamente

2.3.1. Crear y compartir una carpeta con todos los miembros de un grupo

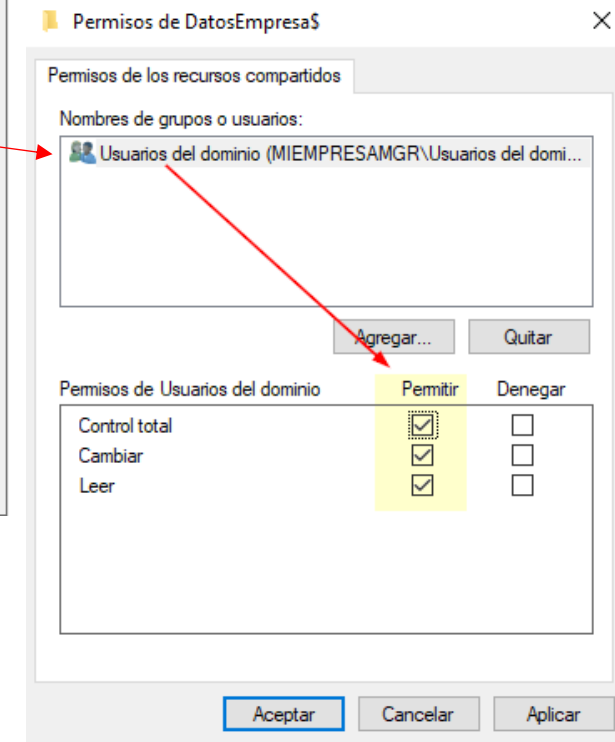
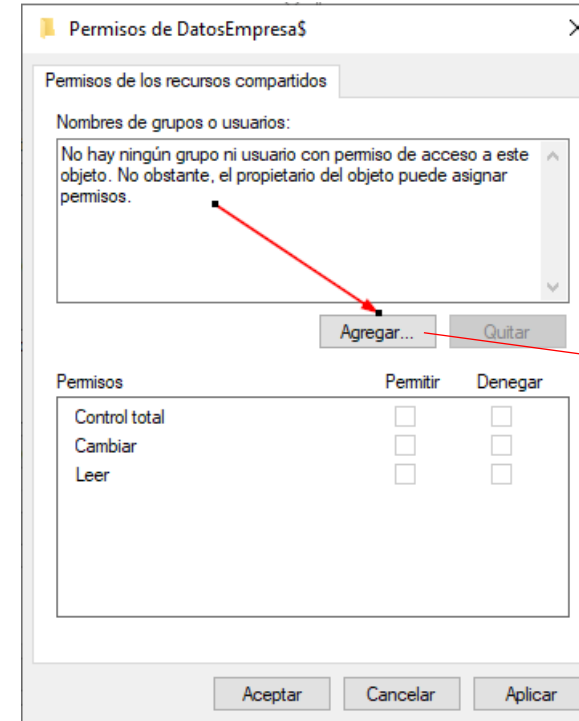
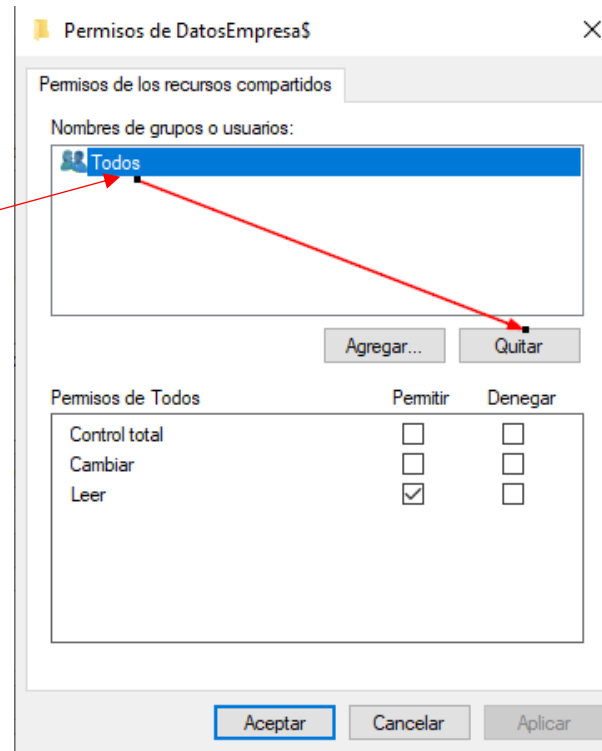
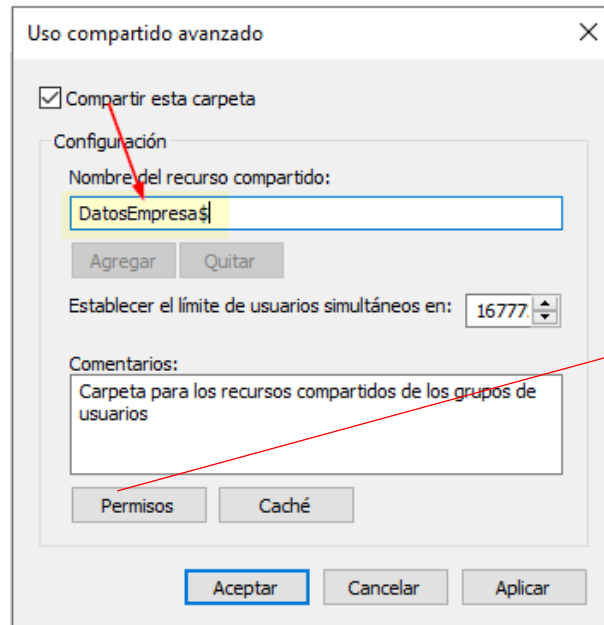
Crear y compartir

Lado del servidor



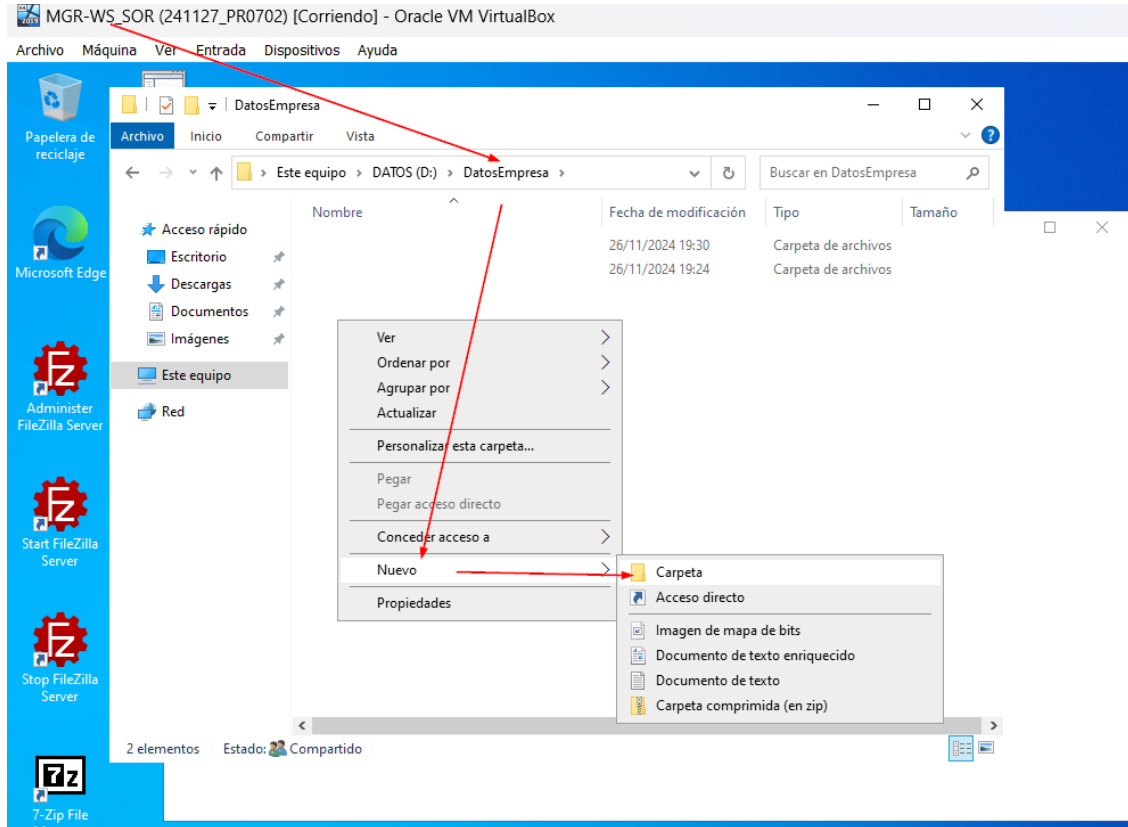
2.3.1. Crear y compartir una carpeta con todos los miembros de un grupo |

Crear y compartir

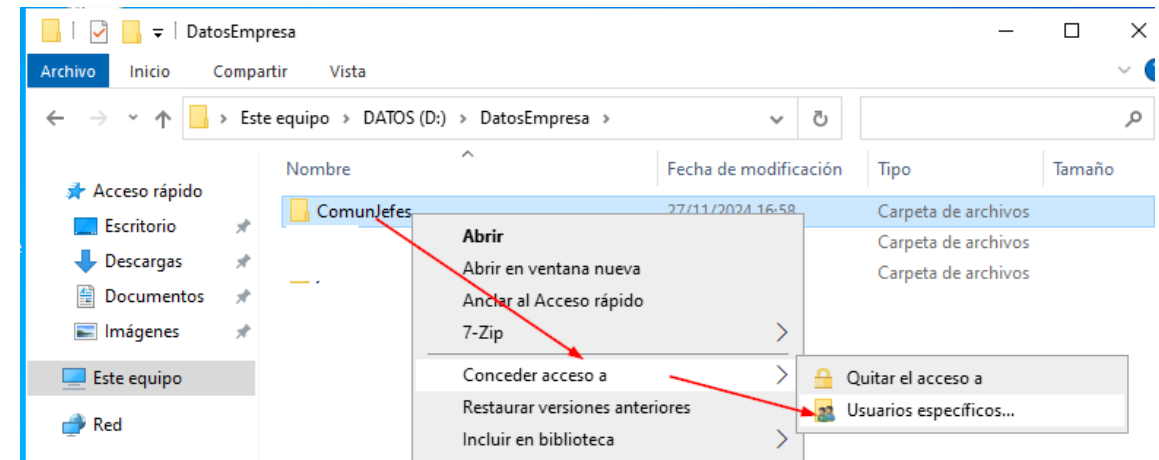


2.3.1. Compartir una carpeta con todos los miembros de un grupo |

Compartir



Lado del servidor



(Ejemplo *ComunJefes*)

2.3.1. Compartir una carpeta con todos los miembros de un grupo |

Compartir

← Acceso a la red

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

Nombre	Nivel de permiso
Administrador	Lectura y escritura
Administradores	Propietario

[Tengo problemas para compartir](#)

Compartir Cancelar

Elegir los **usuarios** o **grupos** que tendrán acceso a la **carpeta**

Seleccionar Usuarios o Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:
Usuarios, Grupos, o Entidades de seguridad integradas

Desde esta ubicación:
miempresa\MGR.local

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):
jefes

Tipos de objeto... Ubicaciones... Comprobar nombres

Opciones avanzadas... Aceptar Cancelar

← Acceso a la red

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

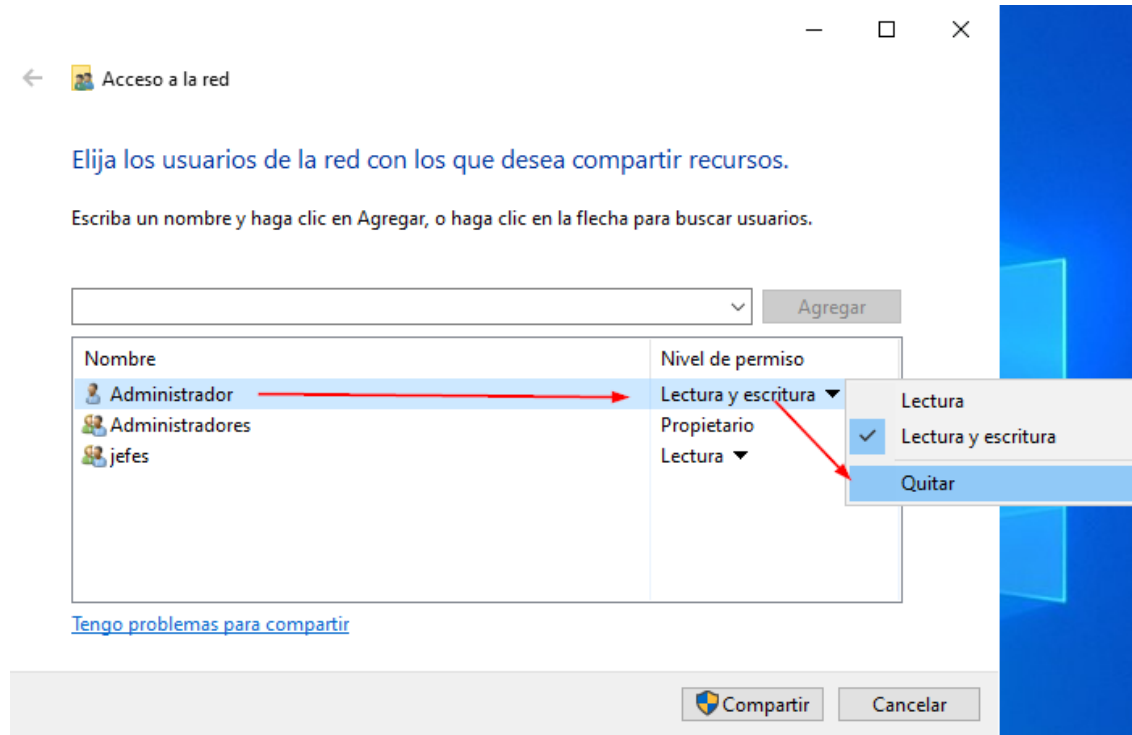
Nombre	Nivel de permiso
Administrador	Lectura y escritura
Administradores	Propietario
jefes	Lectura

[Tengo problemas para compartir](#)

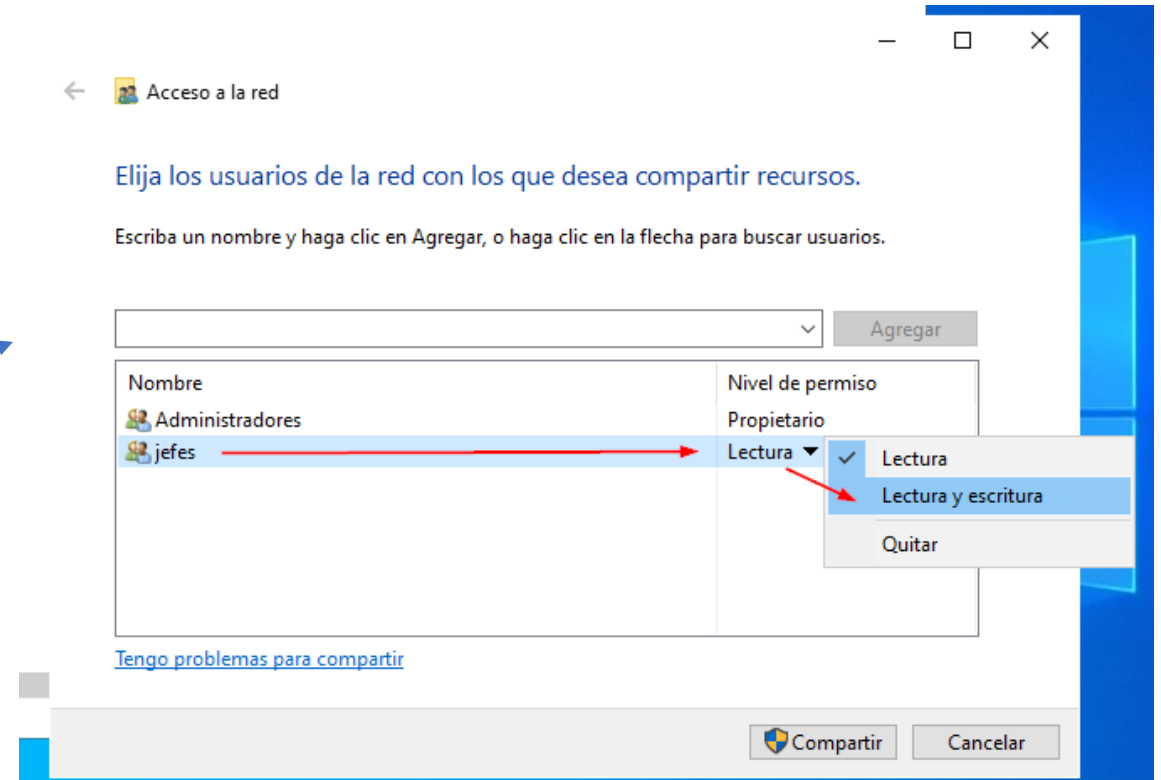
Compartir Cancelar

2.3.1. Compartir una carpeta con todos los miembros de un grupo |

Compartir



Desautorizar usuario



Autorizar usuario

2.3.1. Compartir una carpeta con todos los miembros de un grupo |

Compartir



← Acceso a la red

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.
Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

Nombre

Nivel de permiso

Administradores	Propietario
jefes	Lectura y escritura

Tengo problemas para compartir

Compartir

Cancelar

← Acceso a la red

La carpeta está compartida.
Puedes [enviar por correo electrónico](#) a cualquier persona vínculos a estos elementos compartidos o [copiar](#) los vínculos y pegarlos en otra aplicación.

Elementos individuales

ComunJefes
\\MGR-WS\DatosEmpresa\ComunJefes

Mostrar todos los recursos compartidos de red en este equipo.

Listo





(Ejemplo **ComunCurritos**)



2.3.1. Compartir una carpeta con todos los miembros de un grupo |



Compartir

(Ejemplo *BandejaImpresion*)

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the 'Compartir' (Share) tab selected. The address bar shows 'D:\DatosEmpresa\BandejaImpresion'. The left sidebar shows the 'Acceso a la red' (Network) view. The main area displays the sharing options for 'BandejaImpresion'. A dialog box titled 'Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.' (Choose the network users with whom you want to share resources.) is open, showing a list of users: 'Administrador' (Administrator), 'Administradores' (Administrators), 'curritos', and 'jefes'. The 'Administrador' user is selected. The 'Nivel de permiso' (Permission level) is set to 'Lectura y escritura' (Read and write). The 'Compartir' button is highlighted.

Nombre	Nivel de permiso
Administrador	Lectura y escritura
Administradores	Propietario
curritos	Lectura
jefes	Lectura

(Ejemplo *DocumentosRecuperados*)

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the 'Compartir' (Share) tab selected. The address bar shows 'D:\DatosEmpresa\DocumentosRecuperados'. The left sidebar shows the 'Acceso a la red' (Network) view. The main area displays the sharing options for 'DocumentosRecuperados'. The 'Compartir' button is highlighted.



2.3.2. Escribir un script que monte la carpeta como unidad de red |

Script

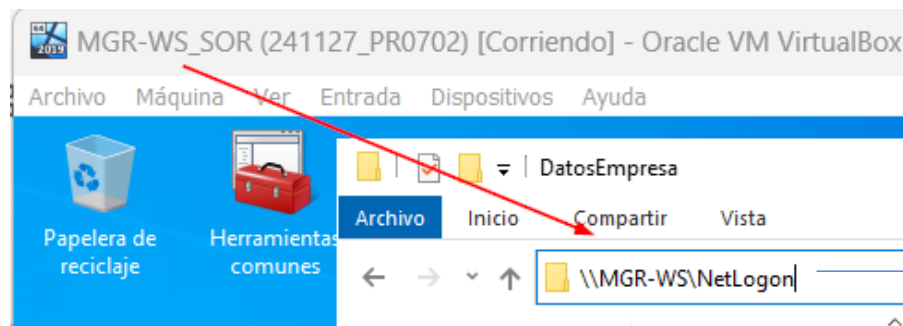
NetLogon

→ **Carpeta compartida** que está **accesible** para todos los **clientes** y que suele utilizarse para almacenar **scripts de inicio** y **perfiles** de los usuarios que se conectan al **dominio**

Carpeta NetLogon

Script de inicio

→ al ejecutarse durante el inicio de sesión en el cliente, utiliza el comando **Net Use** para **montar** la **carpeta** como una **unidad de red**



→ **\\nombreServidor\NetLogon**

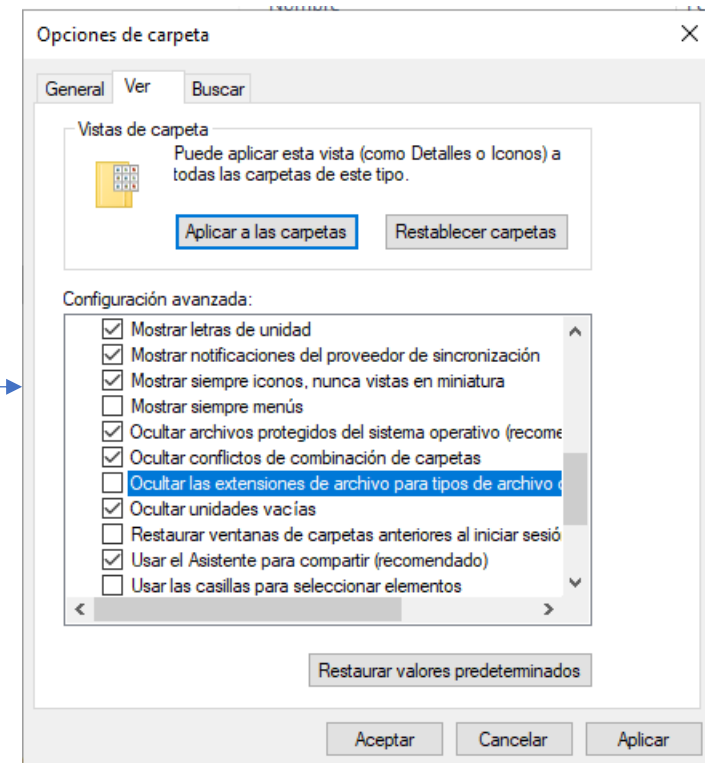
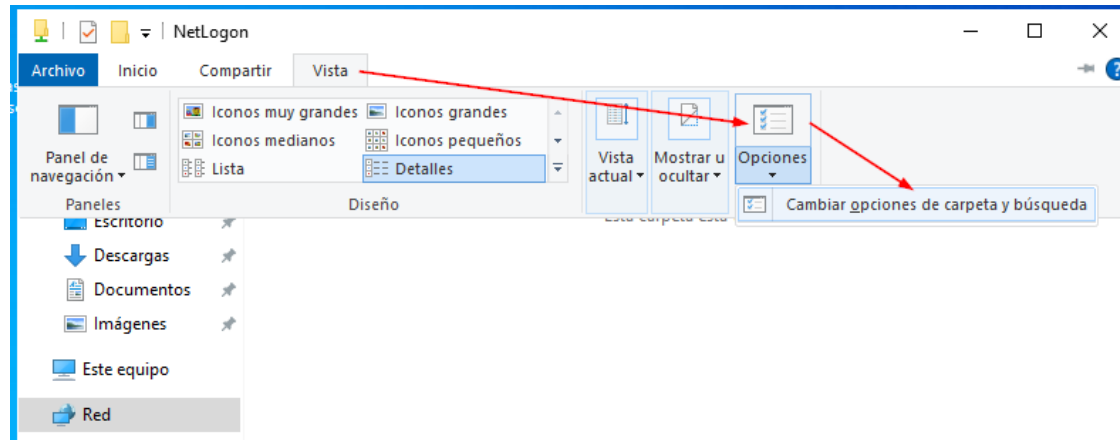
2.3.2. Escribir un script que monte la carpeta como unidad de red |

Script

Script → archivo de extensión por lotes → Extensión **.bat**

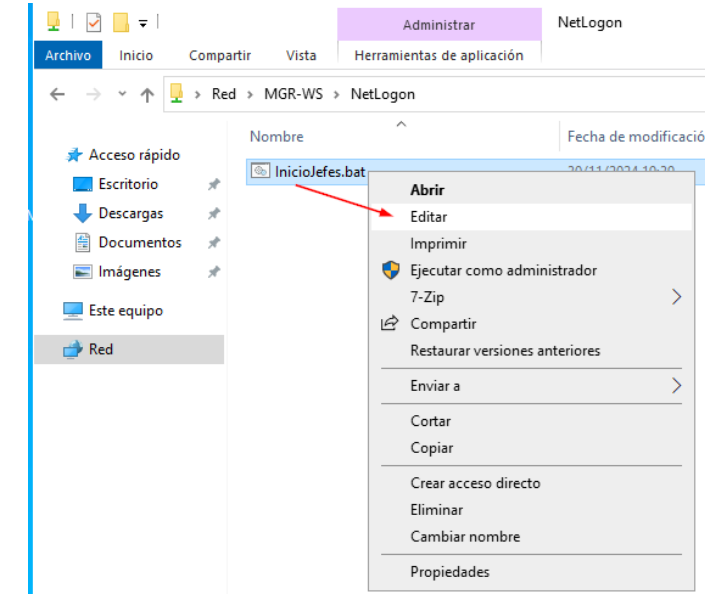
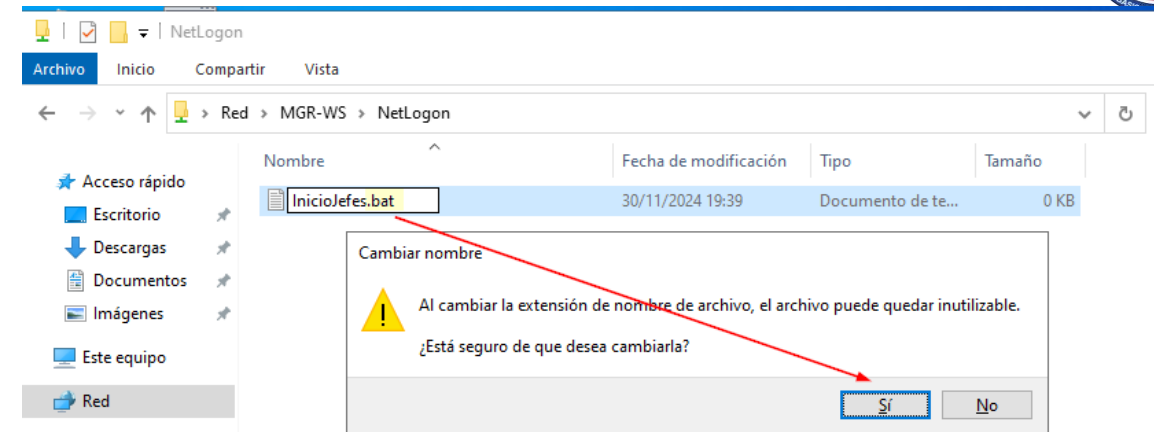
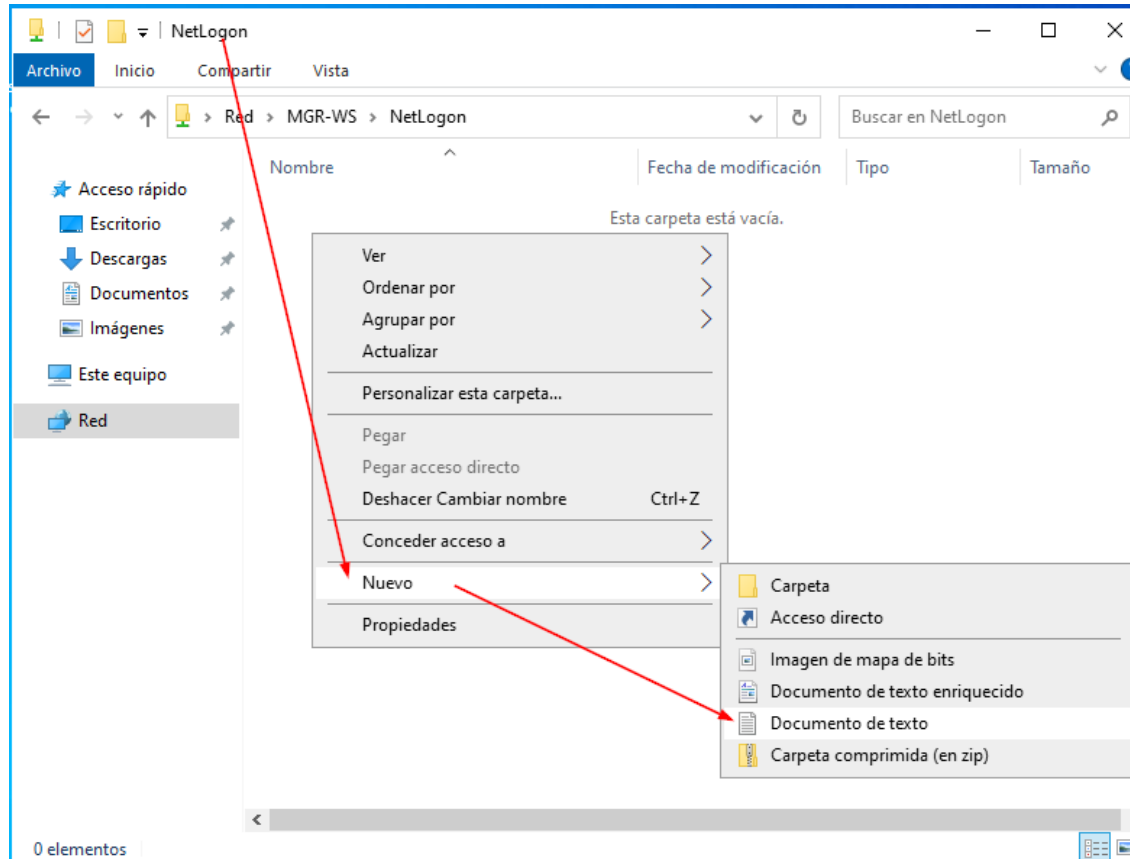


Mostrar las extensiones de los archivos



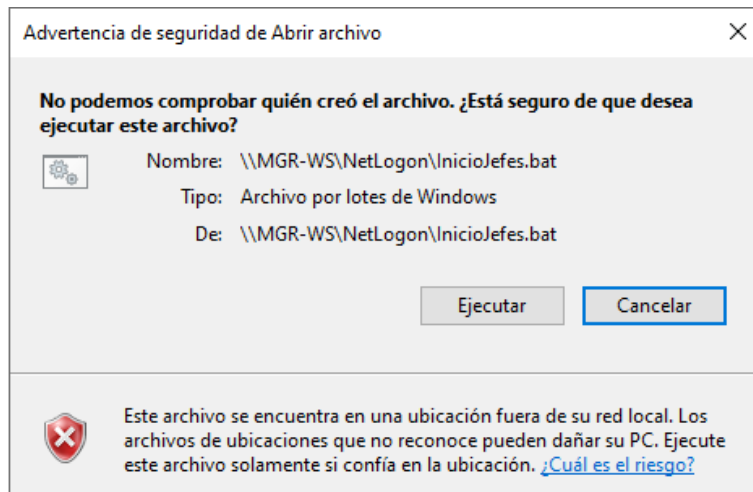
2.3.2. Escribir un script que monte la carpeta como unidad de red

Script



2.3.2. Escribir un script que monte la carpeta como unidad de red |

Script

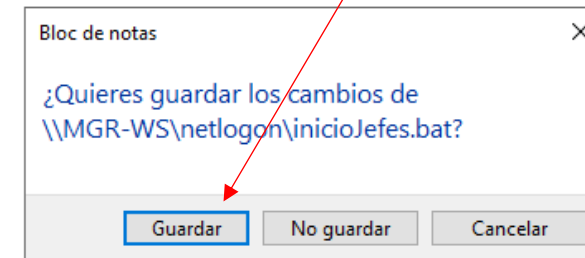


```
*inicioJefes.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
net use Y: \\MGR-WS\DatosEmpresa$\ComunJefes
net use X: \\MGR-WS\DatosEmpresa$\ComunCurritos
net use W: \\MGR-WS\DatosEmpresa$\BandejaImpresion
net use V: \\MGR-WS\DatosEmpresa$\DocumentosRecuperados
```

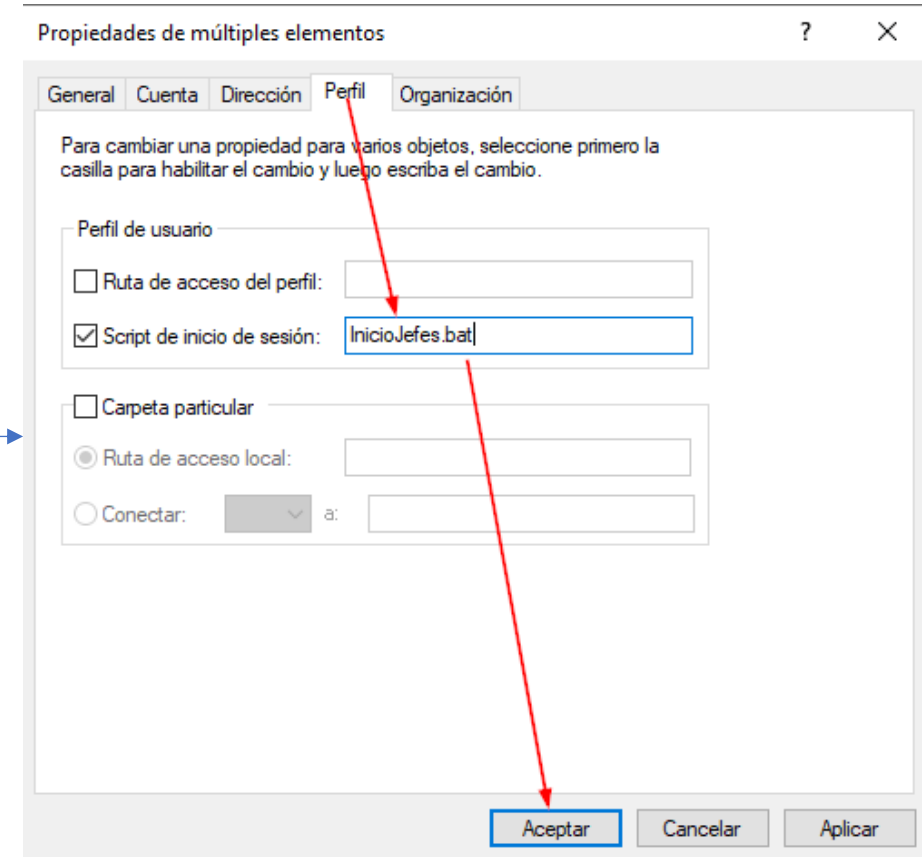
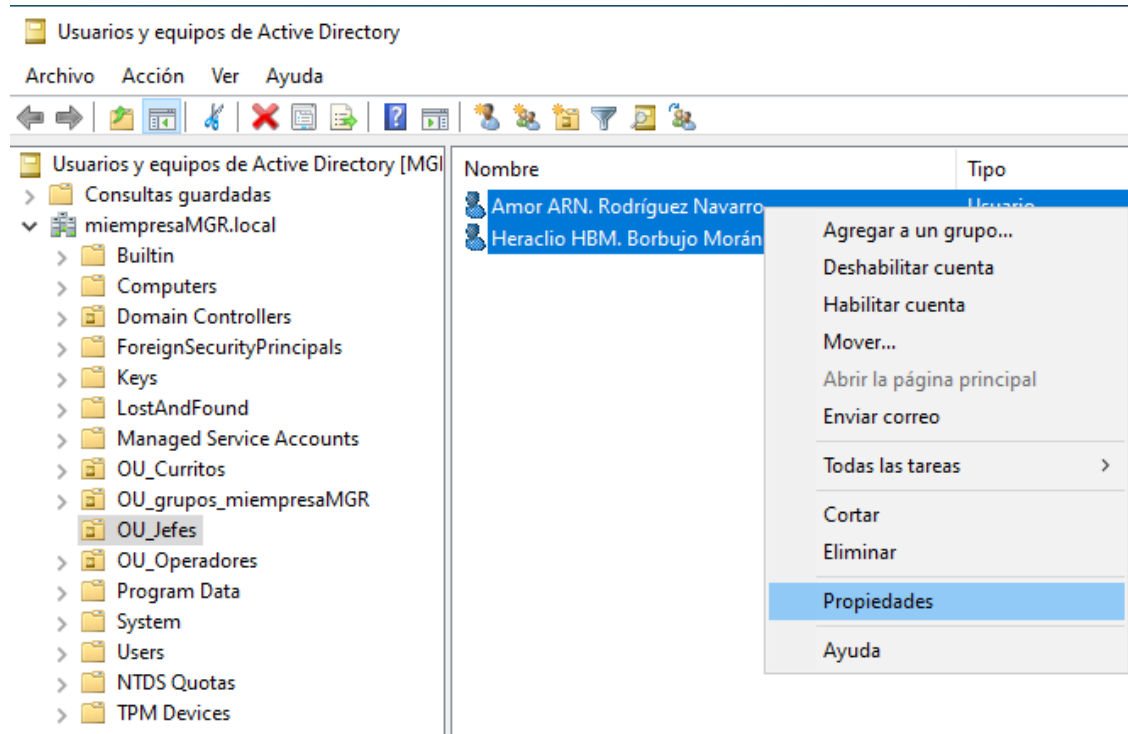
Net use Y: \\nombreServidor\carpetaCompartida

Relacionar una ubicación de red con una letra de unidad

```
*inicioJefes.bat: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
net use Y: \\MGR-WS\DatosEmpresa$\ComunJefes
net use X: \\MGR-WS\DatosEmpresa$\ComunCurritos
net use W: \\MGR-WS\DatosEmpresa$\BandejaImpresion
net use V: \\MGR-WS\DatosEmpresa$\DocumentosRecuperados
```



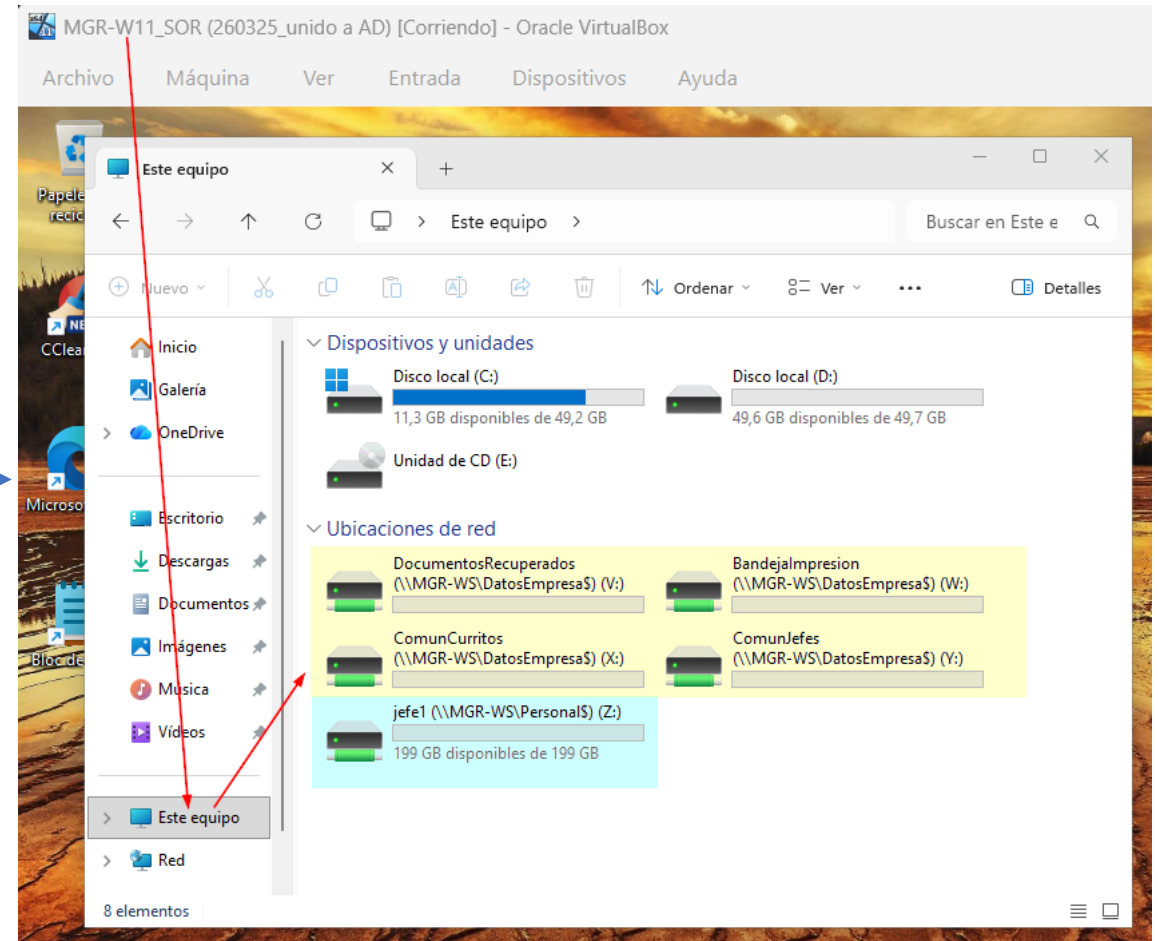
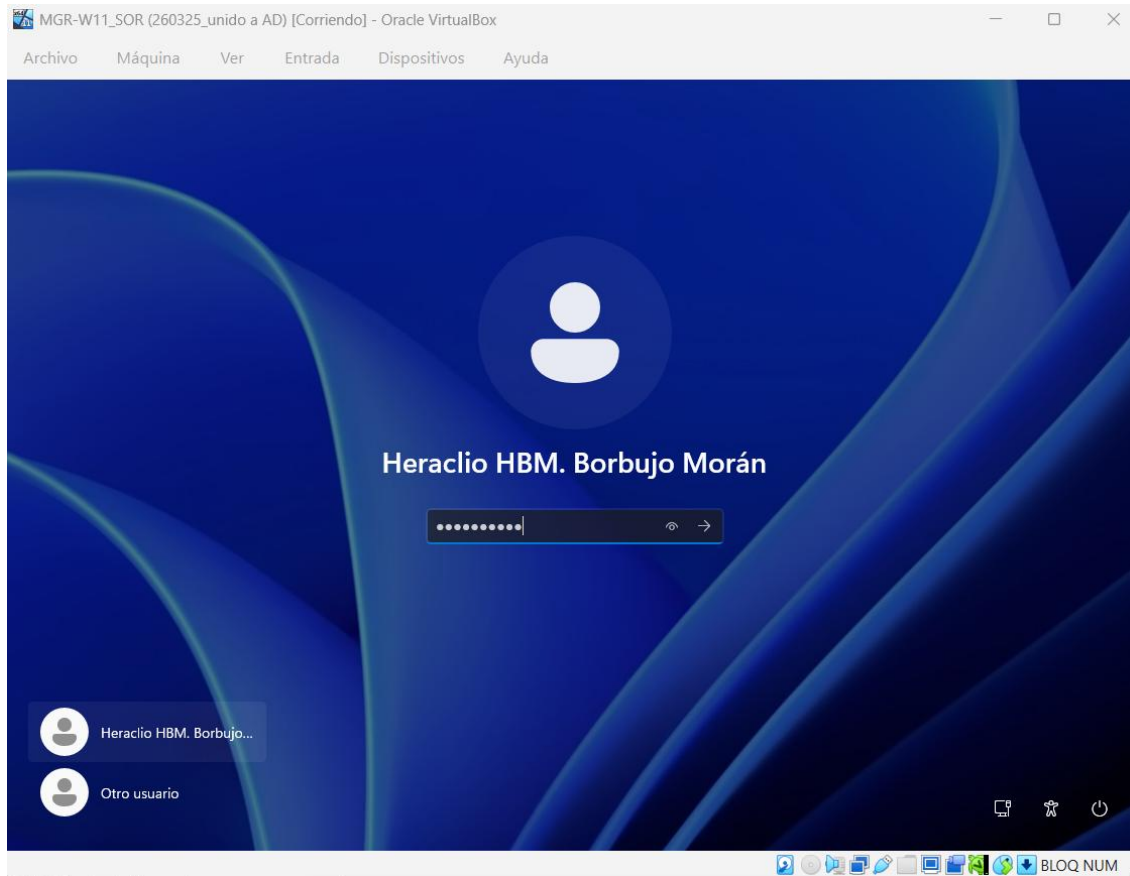
2.3.3. Conseguir que los usuarios ejecuten el script cuando inicien sesión | Ejecución



2.3.4. Comprobar que todo funciona | Comprobación

Lado del cliente

→ Abrir el **cliente** con una de las **cuentas** en la que hemos realizado la configuración



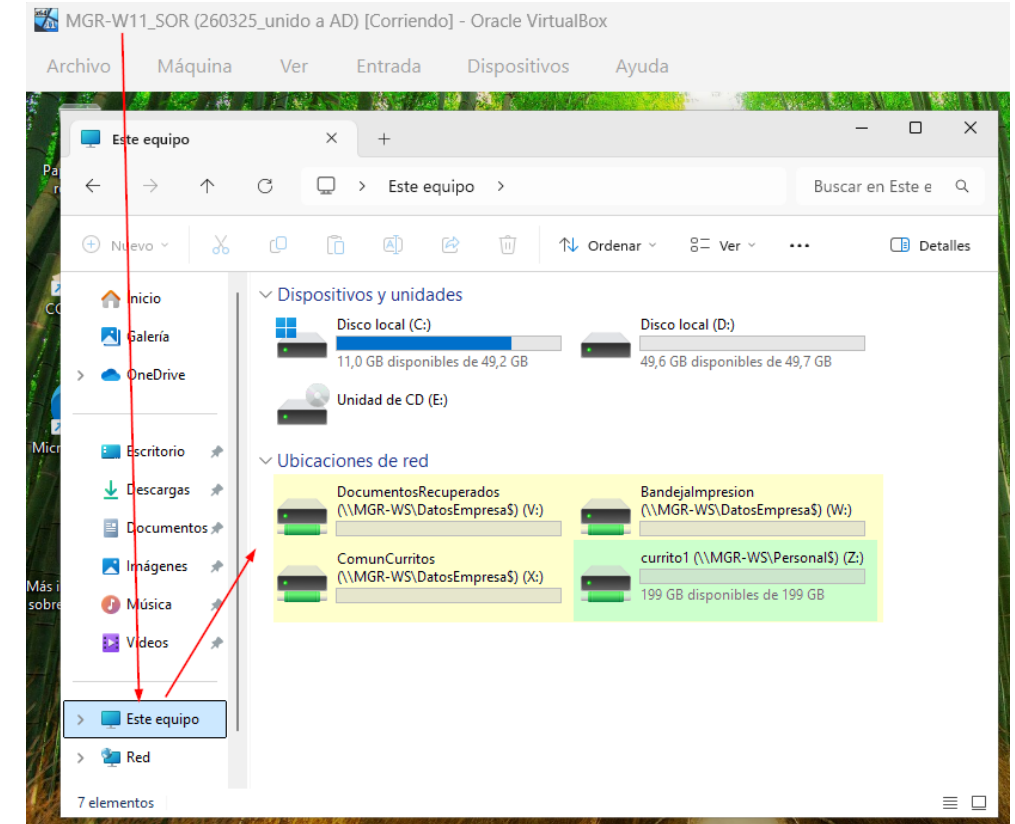
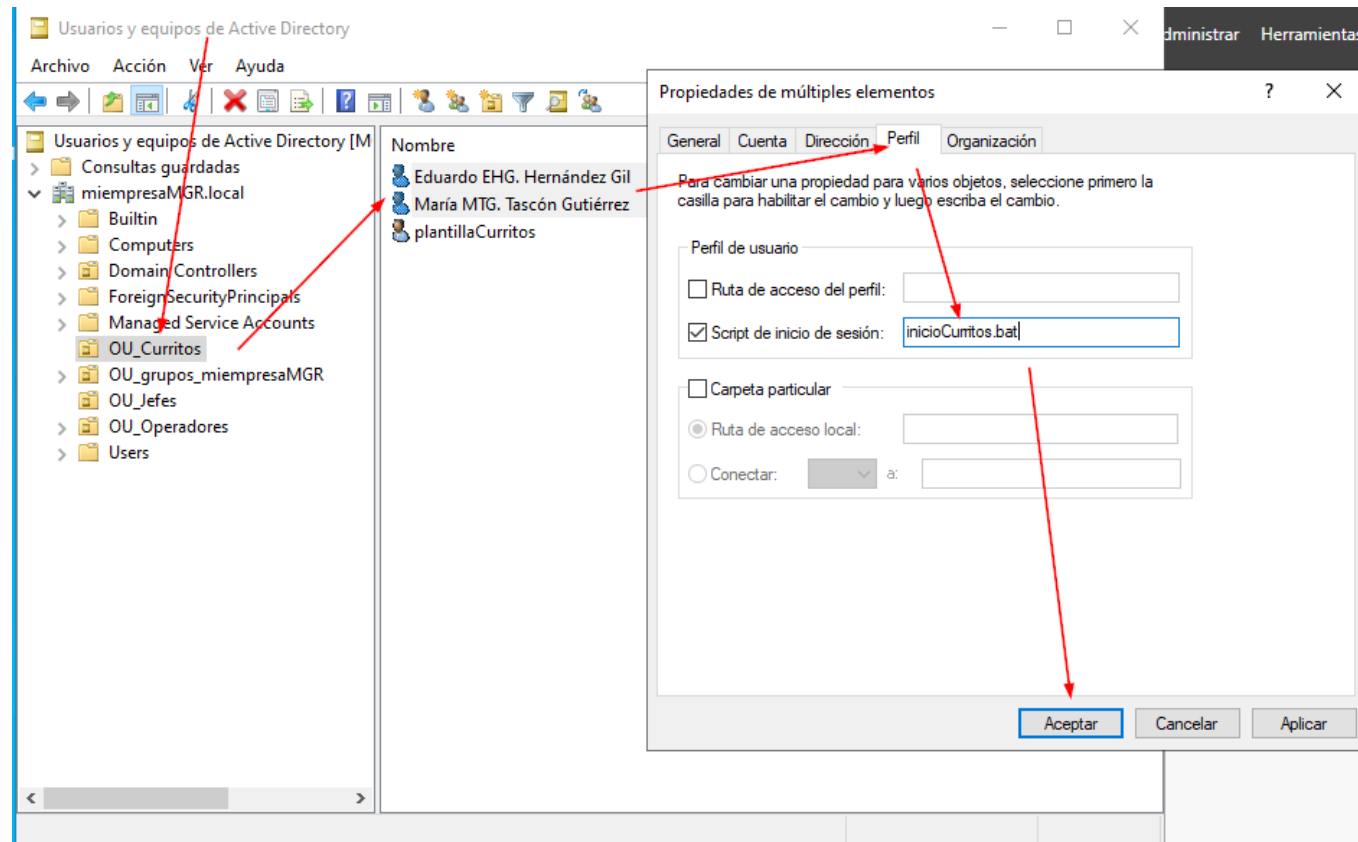
2.3.4. Comprobar que todo funciona | Comprobación

(Ejemplo script *InicioCurritos.bat*)

*iniciocurritos.bat: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

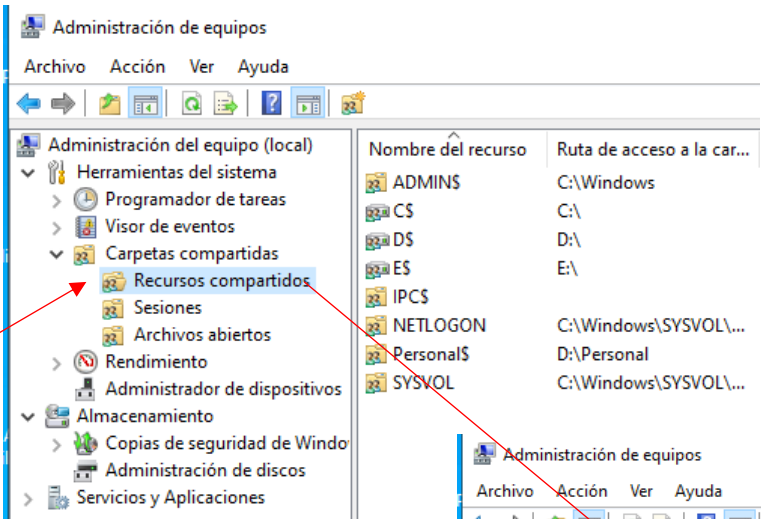
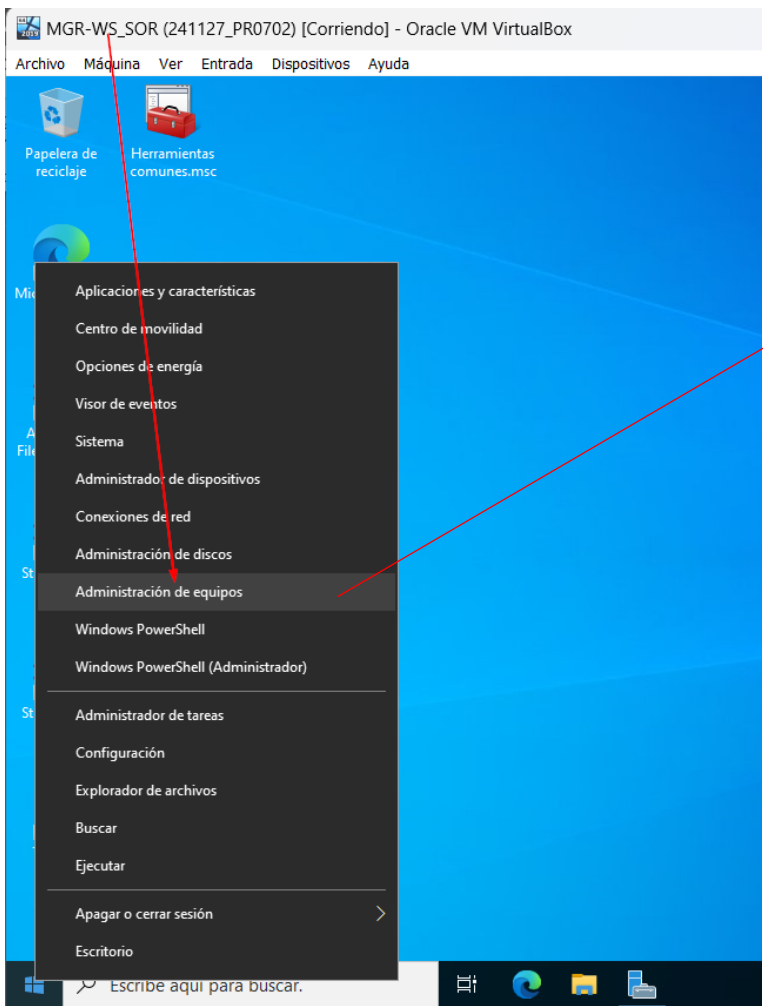
```
net use X: \\MGR-WS\DatosEmpresa$ComunCurritos
net use W: \\MGR-WS\DatosEmpresa$BandejaImpresion
net use V: \\MGR-WS\DatosEmpresa$DocumentosRecuperados
```



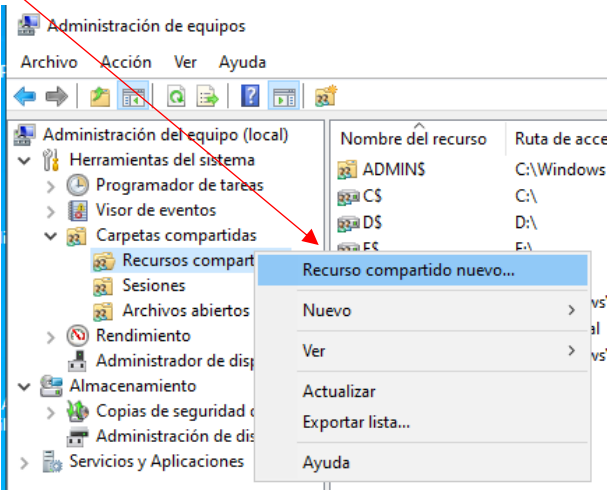
2.4. Crear carpetas compartidas mediante el Administrador de equipos |



Creación

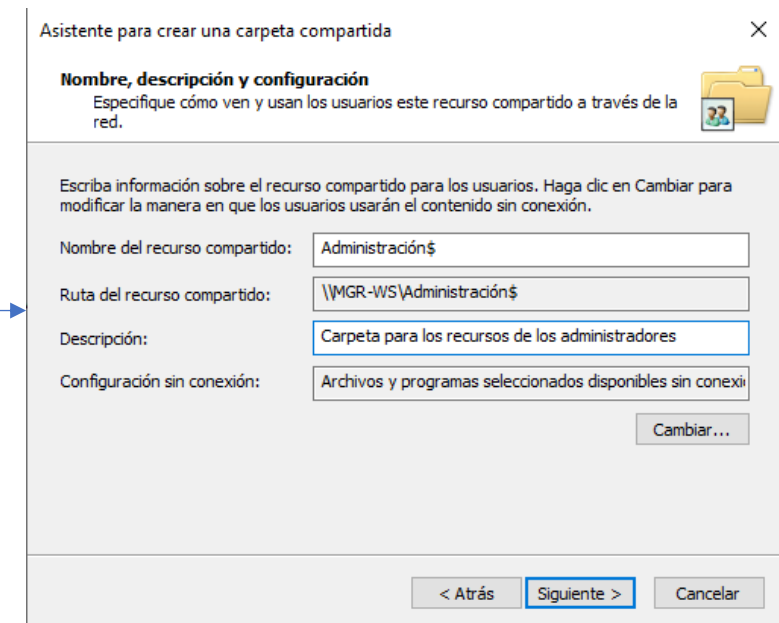
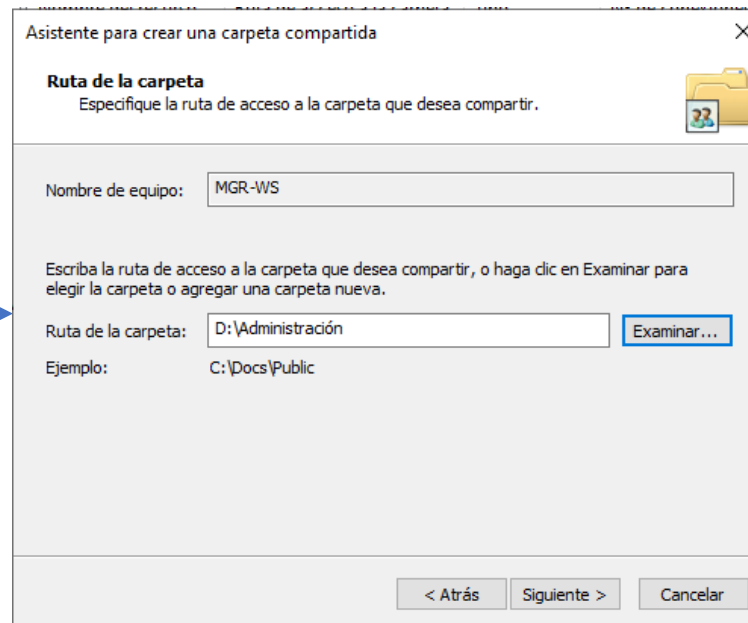
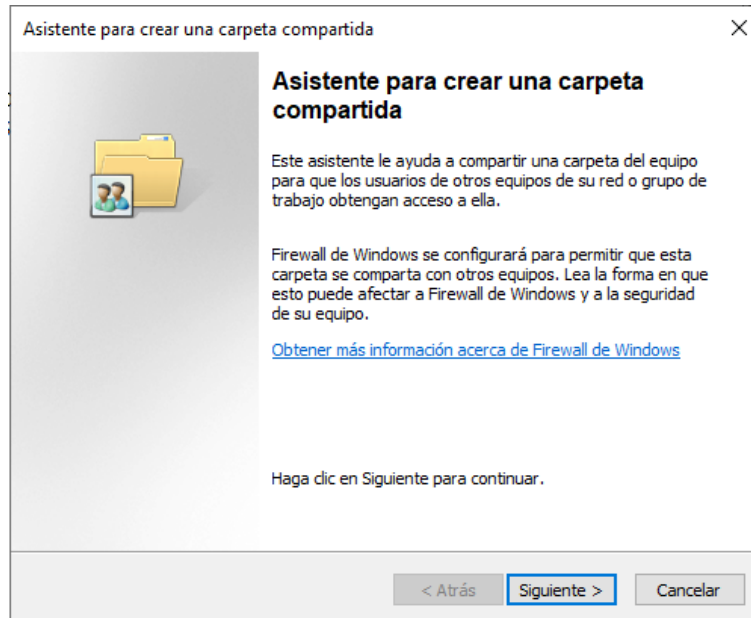


Crear la carpeta



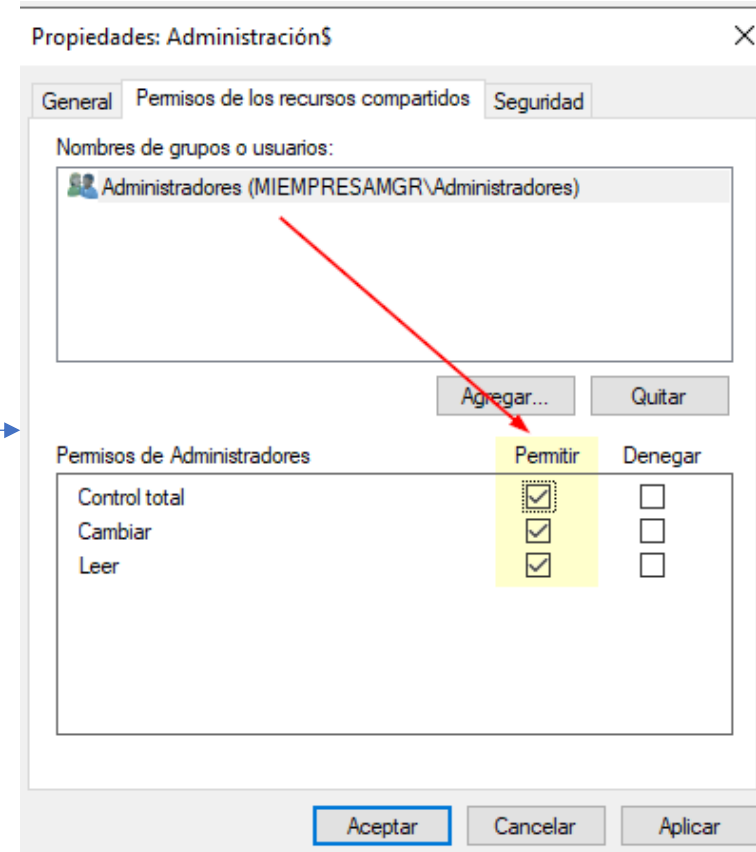
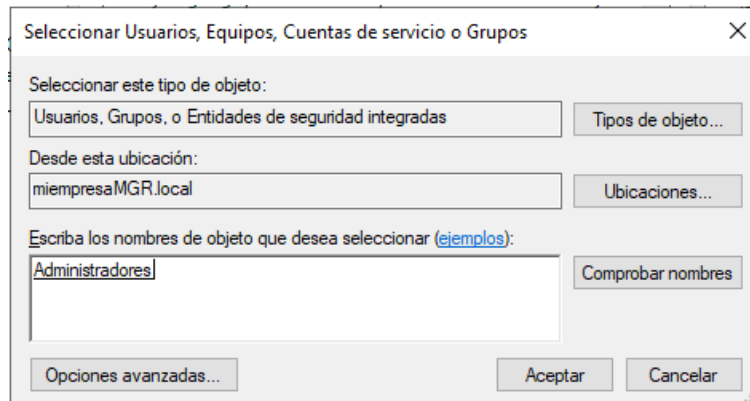
2.4.1 Crear carpetas compartidas mediante el Administrador de equipos |

Creación



2.4.1 Crear carpetas compartidas mediante el Administrador de equipos |

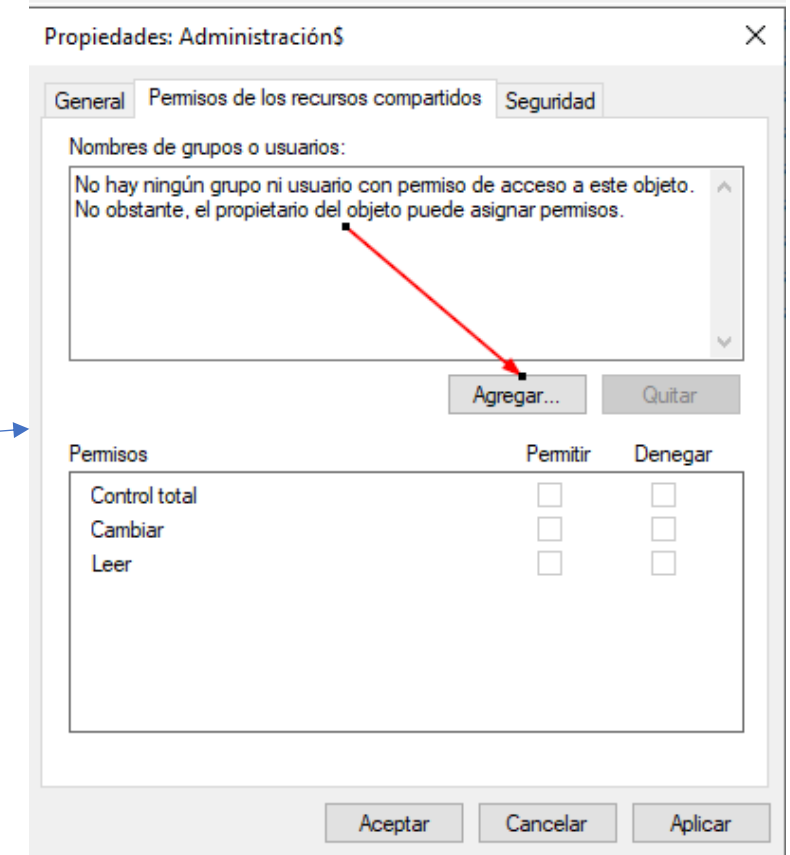
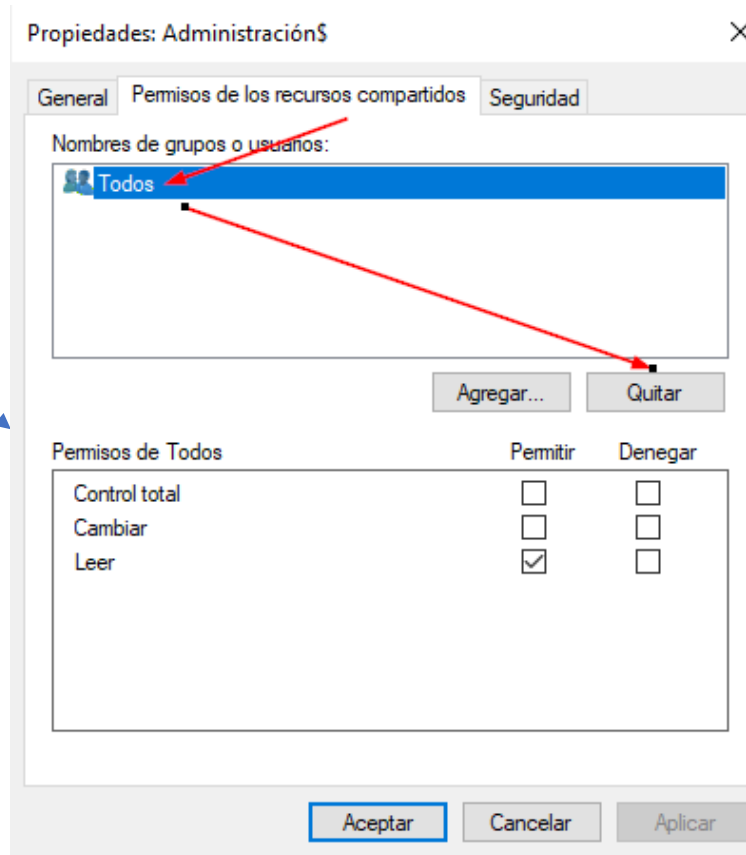
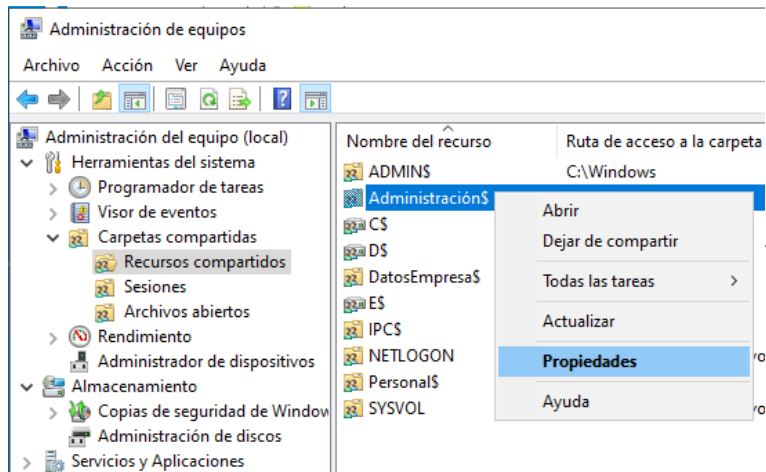
Asignar permisos



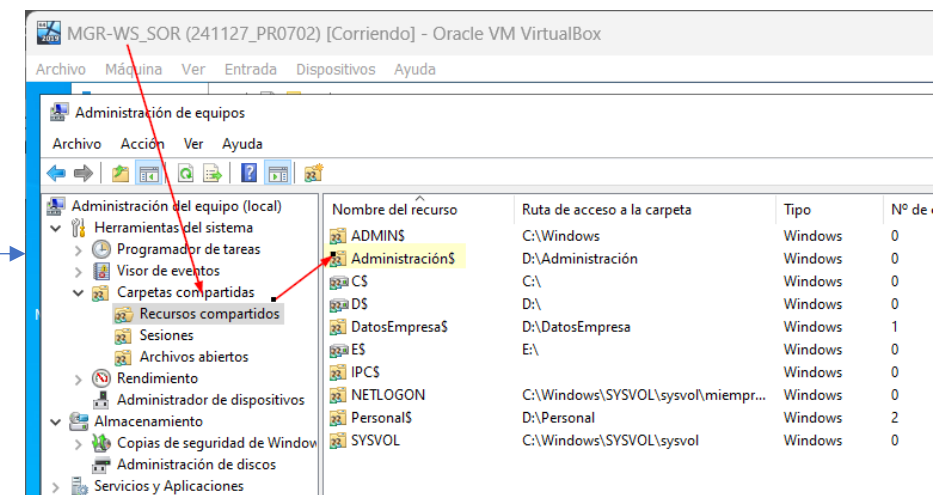
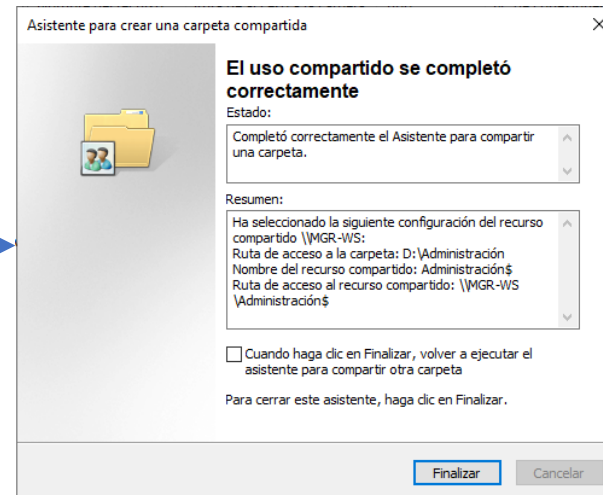
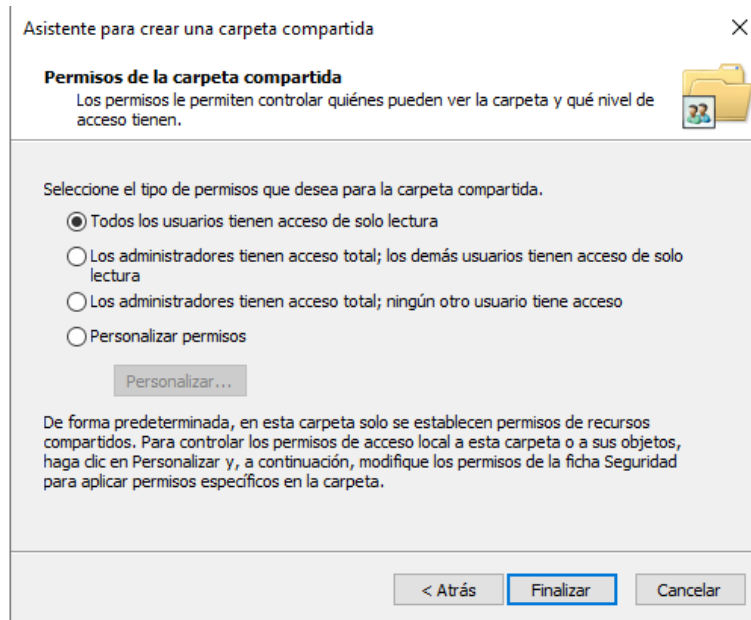
2.4.1 Crear carpetas compartidas mediante el Administrador de equipos |

Asignar permisos

Asignar los permisos



2.4.1 Crear carpetas compartidas mediante el Administrador de equipos | Creación



iLa educación no cambia el mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo!

[Paulo Freire]

MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON)